

Funktionale Stabilitätstheorie I: Thermodynamische Stabilität fundamentaler Parameter

Lukas Geiger

Unabhängiger Forscher, Bernau im Schwarzwald, Deutschland

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-7296-1534>

März 2026

Abstract

Dieses Paper schlägt einen spieltheoretischen interpretativen Rahmen für das Standardmodell der Teilchenphysik vor, der auf thermodynamischen Optimierungsprinzipien basiert. Wir untersuchen die Hypothese, dass der beobachtete Teilcheninhalt und die Kopplungskonstanten konsistent mit einem Nash-Gleichgewicht eines mehrskaligen thermodynamischen Spiels sind, wobei die Payoff-Funktion die integrierte Entropieproduktion über kosmologische Zeitskalen ist. Innerhalb dieses Rahmens wird die Quantenmechanik als Gleichgewicht gemischter Strategien uminterpretiert, wobei die Born-Regel über umgebungsgestützte Invarianz (Envariance) als einzige Gleichgewichtsverteilung umgedeutet wird—eine konzeptuelle Uminterpretation, keine neue Herleitung. Symmetriebrechung entspricht Phasenübergängen zwischen Gleichgewichten, und Fine-Tuning wird als eingeschränkte Optimierung statt als Zufall uminterpretiert. Im Unterschied zu bisherigen thermodynamischen Ansätzen zum Fine-Tuning, die einzelne Parameter isoliert behandeln, liefert FST-I einen hierarchischen mehrskaligen Rahmen, in dem Parameter durch Stabilität über gekoppelte Sektoren selektiert werden. Der Ansatz modifiziert nicht den mathematischen Formalismus der Quantenfeldtheorie; er liefert keine quantitativen Vorhersagen jenseits der etablierten Physik, bietet aber ein vereinigendes interpretatives Vokabular, das in stochastischer Spieltheorie und Mean-Field-Dynamik begründet ist. Ein semi-analytisches Sternmodell zeigt, dass die beobachtete Feinstrukturkonstante innerhalb eines breiten Plateaus nahezu maximaler integrierter stellarer Entropieproduktion liegt ($\mathcal{S}/\mathcal{S}_{\max} = 0,988$), was eine erste quantitative Konsistenzprüfung—wenn auch noch keinen entscheidenden Test—für die Entropie-Optimalitätshypothese liefert. Das Plateau selbst (mit $\mathcal{S}/\mathcal{S}_{\max} > 0,92$ über den gesamten lebensfähigen Bereich) zeigt, dass stellare Entropieproduktion allein α nicht scharf selektiert; ein zweidimensionaler Scan über α und m_e/m_p ergibt $\mathcal{S}/\mathcal{S}_{\max}^{2D} = 0,47$, was bestätigt, dass hierarchische mehrskalige Einschränkungen aus der Atom- und Chemischen Physik erforderlich sind. Wir etablieren Falsifizierbarkeitskriterien und identifizieren die Bedingungen für einen vollständigen Mehrparameter-Test. Der Rahmen befindet sich im Stadium einer strukturierten Hypothese, die rechnerische Validierung erfordert, nicht einer prädiktiven Theorie.

Schlüsselwörter: Spieltheorie, Entropieproduktion, Standardmodell, Fine-Tuning, Nash-Gleichgewicht, Quantenmechanik, Symmetriebrechung, Enviance, Dekohärenz

1 Einleitung: Das Fine-Tuning-Problem der fundamentalen Physik

Das Streben nach einem einheitlichen theoretischen Rahmen in der fundamentalen Physik hat sich traditionell auf axiomatische Ansätze gestützt, bei denen die Kernprinzipien der Quantenmechanik und die Parameterwerte des Standardmodells als irreduzible Gegebenheiten akzeptiert werden. Die historische Trennung zwischen dem mikroskopischen Quantenbereich und dem makroskopischen thermodynamischen Verhalten hat zu tiefgreifenden Interpretationsherausforderungen geführt, insbesondere dem Messproblem und dem unerklärlichen Fine-Tuning kosmologischer Konstanten [Adams, 2019].

Das Standardmodell enthält 19 freie Parameter¹—Kopplungskonstanten, Massen und Mischungswinkel—deren Werte experimentell bestimmt werden müssen, anstatt aus ersten Prinzipien hergeleitet zu werden. Diese Werte zeigen bemerkenswertes “Fine-Tuning”: kleine Variationen würden Kernbindung verhindern, Atome destabilisieren oder die Massenhierarchie grundlegend verändern. Diese Beobachtung hat eine umfangreiche Diskussion ausgelöst, wobei vorgeschlagene Erklärungen vom anthropischen Prinzip [Weinberg, 1987, Susskind, 2005] bis zu Landscape-Szenarien in der Stringtheorie [Bousso & Polchinski, 2000] reichen.

Der vorgeschlagene Rahmen, die Funktionale Stabilitätstheorie I (FST-I), bietet eine neue interpretative Perspektive. Er untersucht die Hypothese, dass die axiomatische Struktur der Quantenmechanik und das hochspezifische Fine-Tuning des Standardmodells als die emergenten, eingeschränkten Gleichgewichtsergebnisse eines mehrskaligen Optimierungsspiels verstanden werden können, das durch thermodynamische Prinzipien bestimmt wird. FST-I leitet keine Parameterwerte aus ersten Prinzipien ab und generiert keine quantitativen Vorhersagen jenseits der etablierten Physik; sein Beitrag ist ein vereinigendes konzeptuelles Vokabular, das bekannte Parametersensitivitäten innerhalb einer spieltheoretischen Architektur organisiert.

In diesem Paradigma wird das Universum als ein komplexes, nicht-gleichgewichtiges thermodynamisches System modelliert, dessen großskalige Dynamik konsistent mit hohen Entropieproduktionsraten über kosmologische Epochen hinweg ist [Kleidon & Lorenz, 2004]. Die effektiven Freiheitsgrade in diesem Spiel sind die Vakuumfeldsektoren, deren Kopplungen die thermodynamischen Payoffs bestimmen, die durch lokale Entropieproduktion definiert sind. Durch die Verknüpfung von nicht-kooperativer Spieltheorie, umgebungsinduzierter Superselektion (Einselection) und dem Maximum Entropy Production Principle (MEPP) bietet FST-I einen vereinigenden interpretativen Rahmen für den Ursprung von Quantenwahrscheinlichkeiten, die Notwendigkeit spontaner Symmetriebrechung und die Lage der physikalischen Konstanten im Parameterraum [Eisert et al., 1999, Lasry & Lions, 2007, Chakrabarti et al., 2024].

2 Strukturelle Ausrichtung: FST-I als Pattern-A-Instanz

Die spieltheoretische Rahmung des Standardmodells in dieser Arbeit ist nicht bloß eine Heuristik, sondern eine Realisierung der **Pattern-A-Stabilitätslogik**, die im FST-Forschungsökosystem

¹Drei Eichkopplungen (α_{EM} , α_s , α_W), sechs Quark-Massen, drei geladene Lepton-Massen, vier CKM-Parameter (drei Mischungswinkel und eine CP-verletzende Phase), die Higgs-Masse, das Higgs-VEV und der QCD-Vakuumwinkel θ_{QCD} . Unter Einbeziehung von Neutrinomassen und PMNS-Mischung steigt die Anzahl auf ~ 26 .

etabliert wurde (siehe Geiger [2026d]). Pattern A bezeichnet eine wiederkehrende Dreischrittstruktur: (i) ein unendlich-dimensionaler Konfigurationsraum wird durch Einschränkungen auf eine endliche effektive Dimension reduziert, (ii) verbleibende Instabilitäten signalisieren verborgene Freiheitsgrade, die Eichfixierung erfordern, und (iii) das resultierende eingeschränkte Funktional ist positiv-definit, was Stabilität zertifiziert. Die jüngste **eichtheoretische Reformulierung der Riemannschen Vermutung** (siehe Geiger [2026c]) liefert das strukturelle Vorbild für diese Architektur.

Innerhalb dieses verallgemeinerten Stabilitätsrahmens wird das Standardmodell-Gleichgewicht wie folgt verstanden:

- a) **Analytische Rang-Endlichkeit (Null-Tail):** Der unendlich-dimensionale Hilbert-Raum der Feldkonfigurationen bleibt handhabbar, weil der “strategisch gangbare” Unterraum analytisch begrenzt ist. Der hochenergetische (UV-)Tail wird durch die Entropieproduktions-Einschränkung neutralisiert, was Informationslecks in unphysikalische Sektoren verhindert.
- b) **Endliche Negativität als Eichsignal:** Die Existenz “ungebrochener” oder masseloser Symmetrien ist das Analogon der endlichen Negativität im arithmetischen Kern. Diese sind keine Defekte, sondern Signale verborgener Freiheitsgrade, die durch eine Eichverschiebung stabilisiert werden müssen—dargestellt hier durch Symmetriebrechung und den Higgs-Mechanismus.
- c) **Eingeschränkte funktionale Positivität (Nash-Stabilität):** Das Nash-Gleichgewicht (Standardmodell) ist der “eichstabile” Zustand, in dem das Freie-Energie-Funktional ein eingeschränktes Minimum erreicht. So wie die RH auf eine Rang-2-Stabilisierung reduziert wird, ist die Standardmodell-Stabilität das Ergebnis einer endlichen Menge von Parameterkopplungen, die globale thermodynamische Positivität gewährleisten.

Diese Ausrichtung transformiert FST-I von einer plausiblen Analogie in eine *strukturelle* Analogie des “Funktionale Positivität unter Einschränkung”-Mechanismus. Wir betonen, dass dies eine Analogie bleibt—der formale Beweis, dass der Standardmodell-Parameterraum einen resolventenstabilen Fixpunkt im Sinne von [Geiger, 2026e] zulässt, wurde nicht erbracht. Der Wert der Analogie liegt in der Organisation der bekannten Parametersensitivitäten (Abschnitte 6–10) innerhalb einer einheitlichen konzeptuellen Architektur. Eine erste quantitative Konsistenzprüfung liefert das semi-analytische Sternmodell in Abschnitt 10.3, wo die beobachtete Feinstrukturkonstante 98,8% der maximalen stellaren Entropieproduktion erreicht (Tabelle 2).

Terminologie. Im gesamten Paper bezeichnet *resolvent-stabil*, in struktureller Analogie zur spektralen Lückeneigenschaft in [Geiger, 2026e], einen Fixpunkt der Dynamik, bei dem die Störungsanalyse zweiter Ordnung (Hessian oder Resolvent-Entwicklung) in allen Nicht-Eich-Richtungen strikt positive Eigenwerte liefert. Diese Terminologie wird als konzeptuelle Kurzbezeichnung verwendet; der formale Transfer auf physikalische Systeme erfordert in jedem Fall domänenspezifische Verifikation, die für den Standardmodell-Parameterraum noch nicht durchgeführt wurde.

3 Grundlagen der stochastischen Spieltheorie in physikalischen Systemen

Um die Anwendung der Spieltheorie auf fundamentale Felder zu verstehen, muss man von klassischen Modellen mit endlich vielen Agenten zu kontinuierlichen, stochastischen Mean-Field-Spielen übergehen.

3.1 Vom Nash-Gleichgewicht zu Mean-Field-Spielen

In der klassischen Mikroökonomie und Entscheidungstheorie beschreibt ein Nash-Gleichgewicht [Nash, 1950] einen Zustand, in dem kein Agent einseitig von seiner gewählten Strategie abweichen kann, um seinen Payoff zu verbessern, gegeben die Strategien aller anderen Agenten. Bei der Erweiterung auf Quantensysteme erweist sich der klassische spieltheoretische Formalismus als ein eingeschränkter Spezialfall einer umfassenderen Quanten-Spieltheorie [Eisert et al., 1999], in der die von-Neumann-Entropie und die von-Neumann-Morgenstern-Nutzenfunktion eine gemeinsame mathematische Struktur aufweisen (beide sind reellwertige, konkave Funktionale auf konvexen Zustandsräumen) und der Hamilton-Operator als Kodierung der strategischen Payoff-Struktur interpretiert werden kann [Abel, 2023, Eisert et al., 1999].

Wenn die Anzahl der interagierenden Agenten (Feldanregungen) gegen unendlich geht ($N \rightarrow \infty$), geht der diskrete Nash-Gleichgewichts-Rahmen in ein Mean Field Game (MFG)-Gleichgewicht über [Lasry & Lions, 2007]. In diesem Limes optimieren individuelle Agenten ihre Kostenfunktionale gegenüber der empirischen Verteilung der gesamten Population, getrieben durch kontrollierte McKean-Vlasov-artige stochastische Differentialgleichungen [Lasry and Lions, 2006]. Neuere Arbeiten haben verfeinerte L^∞ -Approximationsschranken für Nash-Gleichgewichte in Wasserstein-Raum-Formulierungen von MFGs etabliert Djete and Touzi [2026], was einen rigorosen metrischen Rahmen für die Konvergenz endlich-vieler-Agenten-Gleichgewichte zu ihren Mean-Field-Limiten liefert.

Das Maß $m(p, t)$ wird als Wahrscheinlichkeitsverteilung über Parameterkonfigurationen interpretiert, die die relative Stabilität dynamischer Realisierungen kodiert—nicht als ontologisches Bekenntnis zu einem Multiversum. Der MFG-Rahmen bleibt rein mathematisch; physikalischer Gehalt ergibt sich erst durch die Spezifikation des Lagrangians L und der Wertfunktion V .

3.2 Hamilton-Jacobi-Bellman-Dynamik

Die Evolution dieser Systeme beruht auf dynamischer Programmierung und Fixpunktargumenten, konkret gesteuert durch die Hamilton-Jacobi-Bellman-Gleichung:

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \mathcal{H}(x, \nabla V, t) = 0 \tag{1}$$

wobei die Wertfunktion V und der Kontroll-Hamiltonian $\mathcal{H}$ die optimalen Rückkopplungsstrategien bestimmen [Lasry & Lions, 2007]. Dieser stochastische Spielrahmen bildet das mathematische Fundament für die Interpretation von Quantenzuständen nicht als physikalische Wellen, sondern als Wahrscheinlichkeitsverteilungen über einen komplexen Strategieraum.

3.3 Quanten-Strategie-Korrespondenz

Klassische Einbettung. Sei $\Delta_n = \{p \in \mathbb{R}_{\geq 0}^n : \sum_i p_i = 1\}$ der Simplex der klassischen gemischten Strategien über n reine Strategien und sei $\mathcal{D}(\mathcal{H})$ die Menge der Dichtematrizen auf $\mathcal{H} = \mathbb{C}^n$. Es gibt eine kanonische affine Einbettung $\iota : \Delta_n \hookrightarrow \mathcal{D}(\mathcal{H})$ gegeben durch $\iota(p) = \sum_i p_i |i\rangle\langle i|$, deren Bild genau die kommutative (diagonale) Teilmenge von $\mathcal{D}(\mathcal{H})$ ist. Für jede diagonale Observable $A = \sum_i a_i |i\rangle\langle i|$ erfüllt der Erwartungswert $\text{tr}(\iota(p)A) = \sum_i p_i a_i$, was exakt die klassische erwartete Payoff-Struktur reproduziert.

Nichtkommutative Erweiterung. Dichtematrizen stellen somit eine *nichtkommutative Erweiterung* klassischer gemischter Strategien dar: diagonale Zustände reproduzieren klassische Randomisierung, während Nichtdiagonal-Terme basisabhängige Interferenzstruktur kodieren, die keine klassische Simplex-Darstellung besitzt. Nichtdiagonal-Elemente ρ_{ij} ($i \neq j$) repräsentieren phasensensitive Kopplungen zwischen Basisalternativen unter unitärer Evolution und nichtkommutierenden Observablen—sie sind *keine* klassischen Korrelationen zwischen reinen Strategien [Lindblad, 1976].

Status und MFG-Kompatibilität. Wir behandeln diese Quanten-Strategie-Korrespondenz als *kommutative Spezialisierung*, nicht als Isomorphismus von Zustandsräumen. Präzise: Unter einer Lindblad-Optimal-Transport-Geometrie auf $\mathcal{D}(\mathcal{H})$, deren Generator die diagonale Unteralgebra invariant lässt und auf den Diagonalen einen Markov-Generator Q induziert, werden drei Eigenschaften erwartet: (i) Diagonale Anfangszustände bleiben unter der Vorwärtsdynamik diagonal; (ii) die nichtkommutative OT-Metrik reduziert sich auf den Diagonalen auf die diskrete Maas–Mielke–Erbar OT-Metrik auf Δ_n ; (iii) das gekoppelte Vorwärts–Rückwärts-System reduziert sich auf die endlichdimensionale Lasry–Lions Master-Gleichung. Diese Eigenschaften werden als Konjektur formuliert; ein rigoroser Beweis unter den genannten geometrischen Bedingungen wurde nicht publiziert und stellt ein offenes mathematisches Problem dar (siehe auch Tabelle 4). Falls etabliert, wären klassische gemischte Strategien auf Δ_n ein kommutativer Spezialfall eines Quanten-MFG auf $\mathcal{D}(\mathcal{H})$.

Allerdings kann eine echte Quantenkorrespondenz mit Kohärenzen (Off-Diagonal-Elementen) *nicht* aus klassischem W_2 -MFG allein gewonnen werden. Jede unitäre Komponente $\partial_t \rho = -i[H, \rho] + \dots$ mit nicht-diagonalem H treibt die Dynamik sofort von der Diagonaluntermannigfaltigkeit weg, und Geodätische in Quanten-OT erhalten $\iota(\Delta_n)$ generisch nicht. Kohärenzen erfordern eine nichtkommutative Erweiterung des Zustandsraums und der Analysis, die über die klassische Lasry–Lions-Theorie hinausgeht.

Der Rest dieses Papers baut auf der kommutativen Korrespondenz als konzeptuellem Organisationsprinzip auf. Die Erweiterung auf Kohärenzen bleibt ein offenes Problem für zukünftige Arbeit.

4 Quantenmechanik als gemischte Strategie

Um das thermodynamische Spiel mathematisch zu begründen, bilden wir die formalen Komponenten der Quantenmechanik auf die Elemente der Spieltheorie ab. Im vorgeschlagenen Rahmen wird die axiomatische Struktur der Quantenmechanik uminterpretiert—auf der Ebene des Vokabulars, nicht neuer Physik—als thermodynamisches Optimierungsspiel, dessen Freiheitsgrade die Vakuumfeldsektoren sind. Diese Abbildung ist ein *konzeptuelles*

Organisationsprinzip: sie modifiziert nicht den Formalismus, leitet keine neuen Ergebnisse ab und generiert keine Vorhersagen jenseits der Standard-Quantentheorie (siehe Abschnitt 3, “Geltungsbereich und formale Abgrenzung”). Der Wert liegt in der Aufdeckung struktureller Parallelen über Skalen hinweg, nicht in der Ersetzung etablierter Formalismen.

4.1 Zustände als Strategien, Superposition als gemischte Strategie

Wir interpretieren Quantenzustände direkt als Strategien in diesem thermodynamischen Spiel. Ein reiner Quantenzustand $|\psi_i\rangle$ entspricht einer reinen Strategie. Folglich wird eine Quantensuperposition, definiert als $\sum_i c_i |\psi_i\rangle$, als gemischte Strategie identifiziert. Das Betragsquadrat der Amplitude, $|c_i|^2$, repräsentiert das Wahrscheinlichkeitsgewicht, das dieser spezifischen Strategie zugewiesen wird. Diese Identifikation operiert innerhalb der in Abschnitt 3 etablierten kommutativen Spezialisierung: die diagonale Dichtematrix $\rho = \sum_i |c_i|^2 |i\rangle\langle i|$ reproduziert die klassische gemischte-Strategie-Struktur, während Nichtdiagonal-Kohärenzen eine nichtkommutative Erweiterung erfordern, die über den Umfang der vorliegenden Analyse hinausgeht.

Im mathematischen Formalismus stochastischer Spieldynamik erlaubt eine gemischte Strategie einem Agenten, Unsicherheit zu navigieren, indem er eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über den verfügbaren Aktionsraum aufrechterhält [Busemeyer & Bruza, 2012]. Die Fähigkeit, Superpositionen aufrechtzuerhalten, erlaubt es den Feldanregungen, gleichzeitig mehrere evolutionäre Pfade zu erkunden, wodurch sichergestellt wird, dass der gesamte Konfigurationsraum kartiert wird, bevor eine thermodynamische Festlegung durch Umgebungsinteraktion erzwungen wird.

Entscheidend ist, dass Superposition nicht epistemische Unsicherheit über eine verborgene zugrundeliegende Realität darstellt, sondern vielmehr die objektive strategische Koexistenz mehrerer Feldkonfigurationen vor der Payoff-Realisierung.

4.2 Die Born-Regel als Gleichgewichtsverteilung

Innerhalb dieses spieltheoretischen Konstrukts ist die Born-Regel kein unabhängiges Postulat. Stattdessen kann die Born-Regel als Gleichgewichtsverteilung der Strategien in einem Nash-Gleichgewicht gemischter Strategien uminterpretiert werden (siehe Abschnitt 4 für den präzisen Umfang dieser Aussage). Der Payoff für das System ist die lokale Entropieproduktion zum Zeitpunkt der Messung (Interaktion). Strategien mit einem höheren erwarteten thermodynamischen Payoff werden mit größerer Häufigkeit realisiert. Daher ist die durch $|\psi|^2$ definierte Wahrscheinlichkeitsverteilung die stationäre Verteilung des Spiels.

4.2.1 Neuinterpretation via Envariance

Klarstellung: Das Folgende stellt keine unabhängige Herleitung der Born-Regel dar. Es ist eine *Neuinterpretation* von Zureks Envariance-Programm [Zurek, 2003, 2005] im spieltheoretischen Vokabular von FST-I. Zureks originale Herleitung ist selbst umstritten: Schlosshauer & Fine (2005) [Schlosshauer & Fine, 2005] erheben Einwände gegen die Behauptung, dass die Born-Regel allein aus Envariance ohne Zirkularität folgt. Der Beitrag von FST-I hier besteht darin, zu beobachten, dass Zureks Symmetrieargumente

natürlich auf das Nash-Gleichgewichts-Konzept abbilden—eine konzeptuelle Verbindung, kein neues mathematisches Ergebnis.

Die Herleitung der Born-Regel als Gleichgewichtsverteilung wird durch den Mechanismus der umgebungsgestützten Invarianz, oder “Envariance”, illustriert, die von Zurek entwickelt wurde [Zurek, 2003, 2005].

Wenn ein Quantensystem $\mathcal{S}$ mit seiner Umgebung $\mathcal{E}$ verschränkt wird, kann der zusammengesetzte reine Zustand über die Schmidt-Zerlegung ausgedrückt werden:

$$|\Psi_{SE}\rangle = \sum_k \alpha_k |s_k\rangle \otimes |e_k\rangle \quad (2)$$

wobei $\{|s_k\rangle\}$ und $\{|e_k\rangle\}$ orthonormale Basen für die jeweiligen Hilbert-Räume $\mathcal{H}_S$ und $\mathcal{H}_E$ sind [Schlosshauer & Fine, 2005].

Envariance besagt, dass eine lokale Eigenschaft des Systems unabhängig von Transformationen ist, die durch alleiniges Einwirken auf die Umgebung perfekt rückgängig gemacht werden können:

Transformation	Mechanismus	Implikation
Phasen-Envariance	$u_S = e^{i\beta_k} s_k\rangle\langle s_k $	Phasen tragen keine strategische Information
Tausch-Envariance	Vertauschen von $ s_1\rangle$ und $ s_2\rangle$	Gleiche Amplituden $\Rightarrow$ gleiche Wahrscheinlichkeiten
Zählungserweiterung	Feinstrukturierung der Umgebung	Verallgemeinerung auf alle rationalen p_k

Die Häufigkeit der Strategierealisierung wird deterministisch als $p_k \propto |\alpha_k|^2$ bewiesen. In FST-I wird diese envariante Herleitung als formale Signatur eines Nash-Gleichgewichts erkannt. Da die Umgebung das System kontinuierlich überwacht, wäre jede strategische Abweichung von der Born-Wahrscheinlichkeitsverteilung suboptimal und würde sofort durch die schnelle Unterdrückung von Phasenkohärenzen korrigiert. Ein verwandter Relaxationsmechanismus—allerdings basierend auf fundamental anderer Dynamik—erscheint in der Pilotwellen-Interpretation: Valentini & Westman [Valentini & Westman, 2005] zeigen, dass Nicht-Born-Verteilungen durch Mischung durch die Pilotwelle in der de Broglie–Bohm-Theorie zu $|\psi|^2$ relaxieren. Ihr Ergebnis stützt die Universalität der Born-Regel-Relaxation über Interpretationen hinweg, aber der zugrundeliegende Mechanismus (deterministische Hidden-Variable-Dynamik) unterscheidet sich vom hier vorgeschlagenen spieltheoretischen Bild.

4.3 Das Pfadintegral als Summe über Strategien

Der konzeptuelle Ankerpunkt dieser Interpretation ist die Feynmansche Pfadintegral-Formulierung. Die Übergangsamplitude wird durch die Summe über alle möglichen Historien gegeben:

$$A = \sum_{\text{paths}} e^{\frac{i}{\hbar} S[\text{path}]} \quad (3)$$

Hier repräsentiert jeder einzelne Pfad eine vollständige Strategie, und die Wirkung S kodiert den kumulativen Payoff dieser Strategie über die Zeit. Quanteninterferenz wirkt als Mechanismus des strategischen Wettbewerbs. Im semiklassischen Limes tragen nur Pfade nahe der stationären Phase konstruktiv bei.

Stationäre Phase als Sattelpunkt-Gleichgewicht. Eine wichtige Feinheit muss angesprochen werden: In der Minkowski-Signatur ergibt die stationäre-Phase-Bedingung $\delta S = 0$ einen *Sattelpunkt*, kein Maximum. Das korrekte spieltheoretische Analogon ist daher nicht die Payoff-Maximierung eines einzelnen Agenten, sondern ein *Nullsummen-Sattelpunkt-Gleichgewicht* (Minimax-Nash). In Hamilton-Form erster Ordnung,

$$S[q, p] = \int_{t_0}^{t_1} (p \cdot \dot{q} - H(q, p)) dt, \quad (4)$$

sind die klassischen Gleichungen äquivalent zu den Sattelpunktbedingungen $\delta S / \delta q = 0$, $\delta S / \delta p = 0$ —keine infinitesimale einseitige Variation in einer der konjugierten Variablen kann die entsprechende Seite des Sattelpunkts verbessern.

Euklidische Formulierung. Nach Wick-Rotation ($t \mapsto -i\tau$) wird das Gewicht zu $\exp(-S_E[q]/\hbar)$, und der semiklassische Limes wird durch *Minima* von S_E bestimmt. Eine wörtliche Payoff-Interpretation erhält man dann durch Definition des Nutzens als $U[q] := -S_E[q]$, sodass Gleichgewichtspfade U maximieren (äquivalent S_E minimieren). Die Minkowski-stationäre-Phase-Aussage wird durch analytische Fortsetzung wiederhergestellt. Im Rest dieses Papers sollten Verweise auf “Payoff-Maximierung” in diesem euklidischen Sinne verstanden werden, sofern nicht anders angegeben.

Diese Formulierung ersetzt effektiv den klassischen Begriff einer einzelnen, eindeutigen Trajektorie durch ein Funktionalintegral über eine Unendlichkeit quantenmechanisch möglicher Trajektorien [Feynman & Hibbs, 1965]. Auf Feldanregungen angewandt, dient die euklidische Wirkung als Nutzenfunktion [Kleinert, 2009]. Der gesamte Quantenpropagationsprozess ist eine parallelisierte mathematische Berechnung, bei der jede denkbare Strategie gleichzeitig evaluiert wird.

4.4 Destruktive Interferenz als Strategieeliminierung

Nicht-stationäre Pfade—solche, die weit vom Sattelpunkt der Wirkung entfernt liegen—erfahren schnelle Phasenoszillation, was zu destruktiver Interferenz führt. Im Kontext der Spieltheorie spielt destruktive Interferenz genau die Rolle der evolutionären Eliminierung: Strategien, die vom Gleichgewicht abweichen, löschen sich gegenseitig aus. Was übrig bleibt, sind die stabilen, konstruktiven Koalitionen von Pfaden, die die robusten Gleichgewichte der Felddynamik repräsentieren.

Diese Dynamik ist lose analog zu Selektionsprozessen in der evolutionären Biologie, insofern als nicht-optimale Strategien eliminiert werden. Die Analogie sollte jedoch nicht überstrapaziert werden: destruktive Interferenz operiert auf komplexen Amplituden in einem einzelnen System, nicht auf Populationen mit Vererbung, Variation und differentieller Fitness. In einer hochkompetitiven stochastischen Umgebung weisen Strategien, die vom Sattelpunkt-Gleichgewicht abweichen, stark divergierende komplexe Phasen auf. Bei Aufsummierung im Pfadintegral summieren sich diese hochoszillierenden Terme zu Null, was effektiv die Wahrscheinlichkeit eliminiert, dass das System Nicht-Gleichgewichtszustände einnimmt.

4.5 Messung als Payoff-Realisierung

Das kontroverse Konzept des Wellenfunktionskollapses wird als Payoff-Realisierung umgedeutet. Messung entspricht der Payoff-Realisierung durch irreversible Kopplung an makroskopis-

che, thermodynamische Freiheitsgrade. Es gibt keinen mystischen “physikalischen Kollaps”; vielmehr markiert das Messereignis das Ende der strategischen Flexibilität. Das System legt sich auf einen definitiven Zustand fest und extrahiert den thermodynamischen Payoff.

Die Dekohärenztheorie liefert den exakten physikalischen Mechanismus für diese Payoff-Realisierung [Schlosshauer, 2007]. Wenn ein Quantensystem mit einer makroskopischen Umgebung interagiert, werden die Phasenbeziehungen der Superposition irreversibel delokalisiert, wobei Information in die unbeobachtbaren Freiheitsgrade des umgebenden Bads transferiert wird. Dieser Prozess, Einselection, erzwingt ein effektives Verbot des Großteils des Hilbert-Raums, eliminiert fragile “Schrödinger-Katzen”-Zustände und lässt nur einen diskreten Satz robuster, klassischer Zeigerzustände übrig [Zurek, 2003].

Darüber hinaus wird die Heisenbergsche Unschärferelation als Erfordernis strategischer Flexibilität verstanden: konjugierte Variablen können nicht gleichzeitig fixiert werden, da dies den Strategieraum einschränken würde und das System daran hindern würde, ein optimales Gleichgewicht gemischter Strategien zu erreichen [Busch et al., 2007].

4.6 Gültigkeitsbereich und formale Abgrenzung

Es ist wichtig, explizit anzugeben, was diese Interpretation beinhaltet und was sie vermeidet. Dieser Rahmen modifiziert nicht den mathematischen Formalismus der Quantenmechanik. Er führt keine verborgenen Variablen ein, noch verändert er die vorher sagenden Ergebnisse der Standard-Quantentheorie. Stattdessen liefert er eine funktionale Interpretation, in der die axiomatische Struktur der Quantenmechanik notwendigerweise aus Optimierungs- und Gleichgewichtsprinzipien folgt, die thermodynamische Systeme steuern.

Wert der spieltheoretischen Reformulierung. Wir beanspruchen keine neue Herleitung der Born-Regel oder neue quantitative Vorhersagen über die Standard-Quantentheorie hinaus. Der Beitrag ist eine *strukturelle Vereinigung*: Envariance selektiert Born-Gewichte als Stabilitäts-/Fixpunktbedingung unter zulässigen Transformationen, in direkter Analogie zu KL-/Freie-Energie-Gleichgewichten in der statistischen Mechanik (Gibbs-Minimum, FST-II) und Replikator-Dynamik in der evolutionären Biologie (Nash/ESS, FST-III). Das spieltheoretische Vokabular macht die impliziten Annahmen des Envariance-Ansatzes als “Interaktionsregeln” explizit—erlaubte Symmetrien, Informationszugang und Stabilität unter einseitigen Abweichungen—und verbessert dadurch die Axiom-Transparenz. In diesem Sinne ist der Beitrag konzeptuelle Vereinigung und Axiom-Buchführung, kein neues Theorem.

Durch die Verankerung der Postulate der Quantenmechanik direkt an den Formalismen der stochastischen Spieldynamik und Envariance liefert FST-I eine gemeinsame Sprache, die Quantenmessung, chemische Selektion und biologische Evolution als Instanzen einer gemeinsamen Fixpunkt-/Variationsschablone verbindet [Schlosshauer & Fine, 2005]. Der mathematische Apparat der Quantenmechanik wird in seiner Gesamtheit bewahrt [Eisert et al., 1999], aber sein ontologischer Status wird verschoben: er wird als optimaler Kontrollrahmen für thermodynamische Effizienz unter Bedingungen unvollständiger Information erkannt.

5 Das Maximum Entropy Production Principle als globale Nutzenfunktion

Um von der Mikrodynamik quantenmechanischer gemischter Strategien zur Makrodynamik kosmologischer Evolution überzugehen, müssen wir die globale Nutzenfunktion, die das thermodynamische Spiel antreibt, explizit definieren. In FST-I wird diese Funktion durch das Maximum Entropy Production Principle (MEPP) bereitgestellt [Kleidon & Lorenz, 2004].

5.1 Formulierung von MEPP

MEPP besagt, dass komplexe, nicht-gleichgewichtige Systeme, die stetigem äußerem Antrieb unterliegen, sich unweigerlich selbst organisieren, um den spezifischen thermodynamischen Pfad zu wählen, der die Rate der Entropieproduktion ($\dot{S}$) maximiert [Kleidon, 2010]. Ursprünglich im Kontext der planetären Klimatologie von Paltridge [Paltridge, 1975] formuliert und nachfolgend über Fluidodynamik, Chemie und Biologie verallgemeinert [Kleidon & Lorenz, 2004], repräsentiert MEPP den kontinuierlichen Antrieb des Universums, Energiegradienten so effizient wie möglich zu dissipieren.

5.2 Status und Kontroverse von MEPP

Wichtig: MEPP ist ein aktives Diskussionsthema in der Gemeinschaft der Nicht-Gleichgewichtsthermodynamik. Sein Status als fundamentales Gesetz, als nützliche Heuristik oder als rahmenabhängiges Postulat ist umstritten:

- **Grinstein & Linsker (2007)** zeigten, dass MEPP nicht allgemein für diskrete stochastische Systeme gilt und nicht ohne zusätzliche Annahmen aus der Standard-Nicht-Gleichgewichtsthermodynamik abgeleitet werden kann [Grinstein & Linsker, 2007].
- **Dewar (2003)** argumentierte für MEPP als Konsequenz der Maximum-Entropie-Inferenz (Jaynes' Maximum-Entropie-Formalismus [Jaynes, 1957] angewandt auf Pfadwahrscheinlichkeiten), aber diese Herleitung wurde aus technischen Gründen kritisiert [Dewar, 2003].
- **Martyushev & Seleznev (2006)** liefern die umfassendste Übersicht und kommen zu dem Schluss, dass MEPP substanzielle empirische Unterstützung über viele Systeme hinweg hat, aber einer universell gültigen Herleitung entbehrt [Martyushev & Seleznev, 2006].
- **Sawada, Daigaku & Toma (2025)** bestätigten in einem aktuellen Review, dass MEPP makroskopische evolutionäre Trends gut beschreibt, eine rigorose Herleitung aus First Principles fern vom Gleichgewicht jedoch unvollständig bleibt [Sawada et al., 2025].

In FST-I wird MEPP als Arbeitshypothese behandelt—ein plausibles Organisationsprinzip mit empirischer Unterstützung in mehreren Domänen—statt als bewiesenes Axiom. Die Kernaussage des Papers erfordert nicht, dass MEPP universell gilt; sie erfordert, dass der Standardmodell-Parametersatz *konsistent mit* einem eingeschränkten

Entropieproduktions-Optimum ist. Ob dies das Ergebnis von MEPP ist, das die Parameter über kosmologische Zeitskalen “selektiert”, oder eine strukturelle Eigenschaft stabiler Physik, die Falsifizierbarkeitskriterien in Abschnitt 10 sind dafür ausgelegt, dies zu entscheiden. Martyushev (2010) [Martyushev, 2010] identifizierte zwei Grundfragen, die jede MEPP-Anwendung beantworten muss: (i) ob das System lokales thermodynamisches Gleichgewicht erfüllt, und (ii) ob die Entropieproduktion bilinear in Flüssen und Kräften ist. Für die hier betrachteten Systeme fern vom Gleichgewicht ist Bedingung (ii) in der Regel nicht erfüllt, was MEPP auf einen heuristischen Stabilitätsfilter statt eines rigorosen Selektionsprinzips einschränkt.

Zirkularitätsvorbehalt. Wenn MEPP als Payoff-Funktion verwendet wird und Nash-Gleichgewichte als MEPP-maximierende Konfigurationen definiert werden, wird die Behauptung, dass beobachtete Systeme Nash-Gleichgewichte sind, *weil* sie Entropieproduktion maximieren, definitorisch zirkulär. Der nicht-zirkuläre Gehalt des Frameworks liegt in der *Stabilitäts*-Aussage: Die beobachteten Parameter sind nicht bloß entropieproduzierend, sondern in zweiter Ordnung stabil gegen Störungen. Diese Stabilitätseigenschaft ist unabhängig von der Payoff-Definition testbar (Abschnitt 6).

5.3 Operationale Modi

In multi-stabilen stochastischen Systemen manifestiert sich MEPP in zwei verschiedenen operationalen Modi [Martyushev & Seleznev, 2006]:

1. **Zustandsselektionsprinzip:** Bestimmt, welcher spezifische stationäre Zustand in einer hochgradig entarteten Landschaft eingenommen wird;
2. **Gradientenantwortprinzip:** Diktiert, wie das System auf Störungen reagiert.

Auf die fundamentale Physik übertragen, erfordert MEPP, dass die Regeln des Spiels—die fundamentalen Naturkonstanten—selbst so strukturiert sein müssen, dass sie die höchstmögliche nachhaltige thermodynamische Dissipation ermöglichen [Egan & Lineweaver, 2010]. Die Feldanregungen agieren als Agenten, deren Wechselwirkungsquerschnitte und Kopplungsstärken durch diese thermodynamische Nutzenfunktion eingeschränkt sind. Im FST-I-Rahmen impliziert dies nicht, dass physikalische Konstanten sich über die Zeit ändern; vielmehr werden die Konstanten in frühen kosmologischen Epochen selektiert (oder gefiltert) und bleiben danach fixiert.

Remark 1 (MEPP als Stabilitätsfilter, nicht als Maximierungsprinzip). Eine entscheidende Verfeinerung ergibt sich aus der Resolventenanalyse zweiter Ordnung, die in der eichtheoretischen Reformulierung der Riemannschen Vermutung entwickelt wurde [Geiger, 2026e]. Das FST-Framework beschreibt *Stabilitätsprinzipien*, keine Maximierungsprinzipien. Die Dynamik führender Ordnung ist entartet: viele Konfigurationen der Standardmodell-Parameter ergeben vergleichbare Entropieproduktionsraten erster Ordnung. Die Selektion erfolgt in zweiter Ordnung über resolventenartige Kopplung zwischen entarteten und komplementären Unterräumen. MEPP wirkt somit als ein *Stabilitätsfilter*, der den einzigen resolventenstabilen Fixpunkt innerhalb der entarteten Mannigfaltigkeit identifiziert, anstatt ein globales Maximum zu selektieren. Die beobachteten Standardmodell-Parameter sind keine globalen Entropieproduktions-Maxima, sondern in zweiter Ordnung stabilisierte Gleichgewichte—Konfigurationen, die robust gegenüber Störungen sind, die sich durch Resonanzkopplungen zwischen Parametersektoren ausbreiten.

Skalentrennung und die FEP–MEPP-Dualität. Ein verwandtes Problem ist die scheinbare Spannung zwischen Entropie-*Minimierung* (Fristons Free Energy Principle, FEP) und Entropie-*Maximierung* (MEPP). Im FST-Rahmen löst sich diese Spannung durch Skalentrennung auf: Jeder Parametersektor minimiert lokal seine interne variationelle freie Energie und erhält dadurch seine strukturelle Integrität gegen Fluktuationen—das feldtheoretische Analogon einer Markov-Blanket-Struktur [Friston, 2010]. Diese einzeln stabilen Sektoren bilden jedoch gemeinsam eine hocheffiziente dissipative Architektur, deren *aggregierter* Effekt maximale Entropieproduktion auf der makroskopischen Skala ist. Interne FEP-Minimierung und externe MEPP-Maximierung sind daher keine konkurrierenden Prinzipien, sondern komplementäre Aspekte desselben Mehrskalengleichgewichts; die formale Behandlung erfolgt in FST-III (Proposition `fep-mepp`).

Lemma 1 (FEP–England-Dualität). *Sei (I, B, E) eine Markov-Blanket-Zerlegung eines Systems im nichtgleichgewichtigen stationären Zustand, das lokale Detailed Balance erfüllt. Dann gilt im Erwartungswert:*

$$\max \langle \Delta S_{\text{ext}} \rangle \iff \min F_{\text{int}},$$

wobei $\Delta S_{\text{ext}} \geq 0$ aus dem Crooks-Fluktuationstheorem folgt [Crooks, 1999] und $F_{\text{int}} = \mathbb{E}_q[\ln q(s) - \ln p(s, o)]$ die variationelle freie Energie der internen Zustände ist [Friston et al., 2006].

Remark 2. Diese Dualität gilt im Erwartungswert über Trajektorien, nicht pfadweise. Sie erfordert lokale Detailed Balance an der Blanket-Grenze und erstreckt sich nicht auf Systeme mit gebrochener Zeitumkehrsymmetrie. Die Dualität ist daher als statistisches Ordnungsprinzip zu verstehen, nicht als dynamisches Gesetz.

6 Fine-Tuning als Optimierung

Die These, dass das Standardmodell für Entropieproduktion optimiert ist, muss operationalisiert werden, um testbare physikalische Konsequenzen zu liefern. Historisch wurden die exakten Werte der fundamentalen Konstanten als anthropische Koinzidenz betrachtet, fein abgestimmt auf einen willkürlichen Grad, um die Existenz von Beobachtern zu ermöglichen [Adams, 2019]. FST-I weist diese passive Interpretation zurück. Die Parameterlandschaft ist nicht auf Leben abgestimmt; sie ist auf optimalen, maximalen thermodynamischen Durchsatz abgestimmt, wovon biologische Komplexität lediglich ein lokalisiertes, hochdissipatives Nebenprodukt ist.

6.1 Definition des Optimierungsfunktional

Um das Maximum Entropy Production Principle analytisch zu formulieren, definieren wir das totale Entropieproduktions-Funktional über die relevante kosmologische Epoche:

$$\mathcal{S}[\vec{p}] = \int_{t_{BB}}^{t_{\Lambda}} \dot{S}(\vec{p}, t) dt \quad (5)$$

Hier bezeichnet $\vec{p}$ den Satz dimensionsloser Standardmodell-Parameter, wie $\vec{p} = \{\alpha_{EM}, \alpha_s, \alpha_W, m_e/m_p, \dots\}$. Die Integrationsgrenzen erstrecken sich vom Urknall (t_{BB}) bis zum Beginn der Dunkle-Energie-Dominanz (t_{Λ}), was die primäre Epoche der Strukturbildung und stellaren Nukleosynthese definiert.

Entscheidend ist, dass $\dot{S}$ nicht die grobkörnige Gesamtentropie des Universums darstellt (die von der Bekenstein-Hawking-Entropie supermassiver Schwarzer Löcher dominiert wird, die $\sim 10^{104} k_B$ aufweisen [Egan & Lineweaver, 2010]). Schwarze Löcher sind thermodynamische Endpunkte, keine aktiven Produktionsmechanismen. Stattdessen ist $\dot{S}$ definiert als die baryonengewichtete Entropieproduktionsrate, die durch anhaltende nukleare, elektromagnetische und gravitationelle Prozesse erzeugt wird—primär angetrieben durch Sternfusion und nachfolgende Photonen-Thermalisierung.

6.2 Variationsprinzip mit Einschränkungen

Wenn das Standardmodell das Ergebnis eines thermodynamischen Spiels ist, muss seine Parameterkonfiguration ein Variationsprinzip $\delta\mathcal{S} = 0$ mit $\delta^2\mathcal{S} \leq 0$ (eingeschränktes lokales Maximum) erfüllen, unter spezifischen Randbedingungen:

1. **Nukleare Stabilität:** Die Existenz gebundener, stabiler Kerne (was spezifische Verhältnisse von starker zu elektromagnetischer Kopplung erfordert).
2. **Protonenstabilität:** Das Proton muss innerhalb des Standardmodells stabil gegen Zerfall sein (Baryonenzahlerhaltung), sodass Wasserstoffbrennstoff über kosmologische Zeitskalen verfügbar bleibt ($\tau_p \gg t_\star$).
3. **Chemische Komplexität:** Die Möglichkeit stabiler Elektronenorbitale zur Bildung atomarer und molekularer Netzwerke.

6.3 Die Diproton-Katastrophe

Detaillierte Analysen zeigen extreme Parametersensitivität. Wie von Adams (2019) demonstriert, unterliegt die starke Kopplungskonstante (α_s) einem hochsensitiven Fine-Tuning [Adams, 2019]:

- Wäre die starke Kraft um $\sim 10\%$ **reduziert**, würde der Deuteriumkern ungebunden, was den primären nukleosynthetischen Pfad für Sternfusion vollständig kappen würde.
- Wäre die starke Kraft um $\sim 10\%$ **erhöht**, würden Diprotonen (Helium-2) gebunden und hochstabil. Sterne würden die träge schwache Wechselwirkung vollständig umgehen und ihren Wasserstoffbrennstoff über die starke Wechselwirkung verbrennen, was Hauptreihensterne zum Explodieren brächte oder sie in einem Bruchteil ihrer heutigen Lebensdauer ausbrennen ließe.

Durch die Vermeidung der Diproton-Katastrophe erzwingt das Universum eine langsame, dosierte Energiefreisetzung, wodurch sichergestellt wird, dass das totale integrierte Funktional $\mathcal{S}$ über die Epoche $[t_{BB}, t_\Lambda]$ global maximiert wird.

6.4 Die Triple-Alpha-Resonanz

Die Produktion kritischer schwerer Elemente beruht vollständig auf der Triple-Alpha-Reaktion [Adams, 2019]. Die Gangbarkeit dieses Prozesses erfordert die präzise Existenz eines 0^+ -Resonanzenergiezustands im Kohlenstoff-12-Kern. Würde α_{EM} so variiert, dass diese Resonanzenergie außerhalb eines engen Fensters von ~ 100 keV bis ~ 400 keV

verschoben würde, würde stellare Nukleosynthese den für komplexe Chemie und Staubbildung notwendigen Kohlenstoff und Sauerstoff nicht produzieren, was die Opazitäts- und Kühlmechanismen von Galaxien radikal verändern würde.

6.5 Konkrete Toy-Variation: Die Elektronenmasse

Betrachten wir eine heuristische Variation der Elektronenmasse, $m_e \rightarrow m_e(1 + \epsilon)$ mit $|\epsilon| \ll 1$, während andere Parameter konstant gehalten werden.

Positive Variation ($m_e \uparrow$): Eine Erhöhung der Elektronenmasse verengt die Atomorbitale und verändert die Opazität des Sterninneren. Dies beschleunigt die Fusionsrate ($L_\star \sim \Gamma_{\text{fusion}}$), was zu drastisch kürzeren stellaren Lebensdauern ($t_\star$) führt. Während die momentane Rate $\dot{S}$ sprunghaft ansteigen könnte, sinkt das integrierte Funktional $\mathcal{S}[\vec{p}]$ über den kosmologischen Zeitrahmen signifikant aufgrund vorzeitigen stellaren Ausbrennens.

Negative Variation ($m_e \downarrow$): Eine Verringerung der Elektronenmasse vergrößert Atomradien und *erhöht* die Thomson-Opazität ($\kappa \propto m_e^{-2}$, also niedrigeres m_e ergibt höheres κ), was die Sternhüllen undurchsichtiger macht. Dies erhöht die Gleichgewichts-Kerntemperatur und steigert die Gamow-Tunnelrate $\Gamma_{\text{fusion}} \propto \exp\left(-\sqrt{E_G/k_B T_c}\right)$, wobei die Gamow-Energie $E_G = (\pi\alpha)^2 m_r c^2$ von der reduzierten Kernmasse abhängt, nicht direkt von m_e . Die erhöhte Opazität fängt Strahlung effektiver ein, reduziert die Photonen-Diffusionsrate und senkt dadurch die Nettoleuchtkraft. Die resultierenden längeren Hauptreihen-Lebensdauern führen zu höherer integrierter Entropieproduktion—konsistent mit dem monotonen Anstieg von $\mathcal{S}_{\text{total}}$ bei abnehmendem m_e in Abschnitt 10.3. Das beobachtete m_e wird daher nicht durch stellare Entropieproduktion allein fixiert, sondern durch mehrskalige Einschränkungen aus der Atom- und Chemiephysik.

Die beobachtete Feinstrukturkonstante liegt nahe dem Optimum des integrierten Entropiefunktionals $\mathcal{S}$ bei festem m_e/m_p (Abschnitt 10, Tabelle 2: $\mathcal{S}(\alpha_{\text{obs}}) = 98,8\%$ des Maximums). Für m_e/m_p ist das Bild subtiler: Das Sternmodell zeigt monoton steigendes $\mathcal{S}$ bei abnehmendem m_e (Abschnitt 10.3), sodass die beobachtete Elektronenmasse nicht durch stellare Entropie allein festgelegt wird, sondern durch mehrskalige Einschränkungen aus der Atom- und Chemiephysik.

6.6 Verbindung zum Nash-Gleichgewicht

Dieses Variationsextremum bildet direkt auf ein Nash-Gleichgewicht ab. Jeder fundamentale Parameter in $\vec{p}$ bildet auf eine “Strategie” im formal-spieltheoretischen Sinne ab—d. h. eine Konfigurationsvariable, deren Wert durch die Stabilitätsbedingung selektiert wird.

Da die Parameter hochgekoppelt sind (z. B. erfordert stellare Fusion das Zusammenspiel der starken Kraft für die Bindung, der schwachen Kraft für die Proton-zu-Neutron-Umwandlung und des Elektromagnetismus für Strahlung), ist das Extremum von $\mathcal{S}$ ein kooperativer Zustand. Der nicht-triviale Gehalt dieser Nash-Charakterisierung liegt nicht in der Payoff-Definition (was zirkulär wäre; siehe den Zirkularitätsvorbehalt in Abschnitt 5), sondern in der *Stabilitäts*-Aussage: jede einseitige Variation eines einzelnen Parameters löst einen überproportionalen Zusammenbruch der gekoppelten strukturellen Voraussetzungen aus (nukleare Stabilität, atomare Bindung, stellare Langlebigkeit)—eine Eigenschaft, die unabhängig durch Parametersensitivitätsstudien verifizierbar ist [Adams, 2019].

Dieser Rahmen ersetzt statisches, anthropisches Fine-Tuning durch dynamische, kooperative Stabilität.

Annahme 1 (Potentialspiel-Struktur). *Das thermodynamische Spiel, definiert durch die Sektor-Auszahlungen $u_i(p) = \dot{S}_i(p)$, besitzt eine Potentialfunktion $S(p)$ mit*

$$u_i(p) = \frac{\partial S}{\partial p_i}(p) \quad \forall i.$$

Unter dieser Annahme reduziert sich die Best-Response-Dynamik auf Gradientenaufstieg in S , der Hessian $H_{ij} = \partial_{p_i} \partial_{p_j} S$ dient als Jacobi-Matrix der Dynamik, und Resolvent-Stabilität ist wohldefiniert. Ohne diese Annahme ist H kein physikalisch sinnvoller Stabilitätsoperator.

Remark 3 (Fine-Tuning als Resolventenstabilität). Die Resolventenperspektive [Geiger, 2026e] liefert eine strukturelle Erklärung für Fine-Tuning, die weder teleologisch noch anthropisch ist. In führender Ordnung sind kleine Parametervariationen neutral—viele nahe Konfigurationen erzeugen vergleichbare Entropie. Diese Variationen destabilisieren das System jedoch in zweiter Ordnung durch Resonanzkopplungen zwischen Parametersektoren (analog zur spektralen Aufspaltung zweiter Ordnung in der Analyse der Weil-quadratischen Form, wo die Stabilitätslücke nicht in führender Ordnung entsteht, sondern durch Kopplung zwischen komplementären Unterräumen). Fine-Tuning ist somit die Signatur der Resolventenstabilität: die beobachteten Parameter belegen den einzigen Fixpunkt, an dem alle Kreuzkopplungen zweiter Ordnung zwischen entarteten Moden gleichzeitig stabilisiert sind. Das “fein abgestimmte” Erscheinungsbild ist ein Artefakt der Projektion einer mehrdimensionalen Stabilitätsbedingung auf Einparameterquerschnitte.

6.7 Gültigkeitsbereich und Einschränkungen

Wir beanspruchen keine vollständige Herleitung des Standardmodells aus ersten Prinzipien oder eine A-priori-Berechnung des exakten Werts von α_{EM} . Vielmehr behaupten wir, dass die Parameterwerte einem eingeschränkten, entropiemaximierenden Gleichgewicht entsprechen.

Kritische Einschränkung: Während Abschnitt 10.3 eine erste semi-analytische Berechnung liefert, die zeigt, dass $\mathcal{S}_{\text{total}}(\alpha_{\text{obs}})$ 98,8% des uneingeschränkten stellaren Maximums erreicht, adressiert diese Berechnung nur einen einzelnen Entropiekanal (Hauptreihen-Sternstrahlung) und variiert nur zwei Parameter (α und m_e/m_p). Ein vollständiger Test der FST-I-Hypothese erfordert die Evaluierung von $\mathcal{S}[\vec{p}] = \int_{t_{BB}}^{t_{\Lambda}} \dot{S}(\vec{p}, t) dt$ über alle 19 Standardmodell-Parameter und alle Entropieproduktionskanäle (stellar, gravitationell, chemisch, nuklear). Eine solche Berechnung würde umfassen: (i) Sternentwicklungscode mit nicht-standardmäßigen nuklearen Parametern, (ii) Galaxienbildungssimulationen und (iii) Integration über die gesamte kosmologische Geschichte.

Das semi-analytische Ergebnis ist ermutigend—das beobachtete α ist nahezu optimal für stellare Entropie—stellt aber noch keine vollständige Demonstration dar. Insbesondere zeigt die monotone m_e/m_p -Abhängigkeit, dass mehrskalige Einschränkungen (Atomstabilität, Chemie-Gangbarkeit) berücksichtigt werden müssen. Die Erweiterung dieser Berechnung ist die primäre Aufgabe für zukünftige Arbeit.

FST-I ist ein funktionaler Rahmen. Er diktiert nicht die fundamentale mikroskopische Topologie irgendeiner tieferen Theorie. Stattdessen setzt er eine absolute Randbedingung: die effektiven Niederenergie-Parameter, die aus jeder fundamentalen Theorie hervorgehen, müssen das MEPP-Variationsprinzip erfüllen, um über kosmologische Zeitskalen stabil zu bleiben.

7 Symmetriebrechung als Phasenübergang im Spiel

Abschnitt 4 etablierte die Quantenmechanik als Gleichgewichtsverteilung von Strategien, und Abschnitt 6 definierte das Optimierungsfunktional für die Standardmodell-Parameter. Dieser Abschnitt behandelt den dynamischen Nexus zwischen beiden: den Ursprung von Masse und Struktur.

7.1 Symmetrie als entartetes Gleichgewicht

Im spieltheoretischen Rahmen entspricht eine symmetrische Phase einem entarteten Nash-Gleichgewicht: mehrere Strategien ergeben identische thermodynamische Payoffs. Die ungebrochene Symmetrie repräsentiert ein flaches Payoff-Plateau im Konfigurationsraum. Da keine einzelne Strategie thermodynamisch bevorzugt ist, ist das System marginal stabil.

Während der frühesten Epochen des Universums, vor der elektroschwachen Epoche, übertraf die Umgebungswärmeenergiedichte bei weitem die Ruhemasseenergien aller wechselwirkenden Teilchen [Peskin & Schroeder, 1995]. In diesem Hochtemperaturregime ist die Aufrechterhaltung eines masselosen, hochsymmetrischen Plasmas die optimal effiziente Konfiguration für schnelle Energiedissipation, da sie die verfügbaren Freiheitsgrade und Kollisionsraten maximiert [Chakrabarti et al., 2024].

7.2 Elektroschwache Symmetriebrechung als Instabilität

Wenn sich die äußeren kosmologischen Randbedingungen ändern—durch die Expansion und Abkühlung des Universums—wird das zuvor symmetrische Gleichgewicht instabil. Oberhalb der kritischen Temperatur ($T > T_c$) liegt das Minimum des effektiven Potentials bei $\phi = 0$, entsprechend dem einzigen stabilen Gleichgewicht. Wenn die Temperatur unter T_c fällt, geht $\phi = 0$ von einem stabilen Minimum zu einem lokalen Maximum (instabiles Gleichgewicht) über, und neue Minima erscheinen bei $\phi \neq 0$.

Das selbstwechselwirkende Skalarfeldpotential, das diesen Übergang bestimmt, ist:²

$$V(\phi) = -\frac{1}{2}\mu^2\phi^2 + \frac{1}{4}\lambda\phi^4 \quad (6)$$

Wenn das Universum abkühlt, entwickelt sich der Massenparameter μ^2 , durchläuft Null und wird positiv (in der Konvention, bei der das negative Vorzeichen explizit ist). Dies provoziert spontane Symmetriebrechung [Chakrabarti et al., 2024]. Im Kontext des thermodynamischen Spiels ist der Übergang des Vakuums in eine gebrochene Symmetriephase eine unvermeidliche dynamische Antwort, die durch das MEPP-Funktional getrieben wird.

7.3 Das Higgs-VEV als Attraktor des Spiels

Der Higgs-Vakuumerwartungswert (VEV) entspricht dem stabilen Fixpunkt—dem ultimativen Attraktor—des Level-1-Spiels. Das VEV wird nicht bloß “spontan gewählt” durch eine zufällige Fluktuation; es wird dynamisch selektiert, weil ein von Null verschiedener Erwartungswert, $\langle\phi\rangle \neq 0$, den lokalen Payoff strikt maximiert.

²Wir folgen der Peskin-&-Schroeder-Konvention [Peskin & Schroeder, 1995], bei der $V(\phi) = -\mu^2|\phi|^2 + \lambda|\phi|^4$ mit $\mu^2 > 0$ für die gebrochene Phase gilt. In der hier verwendeten reellen Skalar-Kurzform sind die Faktoren $\frac{1}{2}$ und $\frac{1}{4}$ konventionelle Normierungen.

Der exakte numerische Wert des Higgs-VEV, ungefähr 246 GeV, dient als fundamentaler Massengenerator für die W- und Z-Bosonen sowie die Fermionen über Yukawa-Kopplungen [Peskin & Schroeder, 1995]. Dieser präzise Skalierungsparameter trennt das masselose Photon von den massiven Mediatoren der schwachen Kraft, wodurch effektiv die Disparität in den Kraftstärken erzeugt wird, die langfristige strukturelle Stabilität der Kernmaterie ermöglicht.

Massen entstehen spezifisch, weil sie Entropieproduktion höherer Ordnung ermöglichen. Ein ausschließlich von masselosen Teilchen bevölkertes Universum würde auf unbestimmte Zeit strahlungsdominiert bleiben und den gravitativen Kollaps zu gebundenen Strukturen (Sternen, Galaxien) verhindern, was es thermodynamisch ineffizient für nachhaltige Dissipation machen würde.

7.4 Verbindung zur kosmologischen Sättigung

Diese Dynamik teilt einen tiefen formalen Isomorphismus mit der Dynamik auf kosmologischer Skala. Jüngste kosmologische Rekonstruktionen, die den kinematischen Jerk-Parameter ($j = 1$ für Λ CDM) mit Skalarfeld-Dynamik verknüpfen, haben eine theoretische kosmische Variation im Proton-zu-Elektron-Massenverhältnis ($\mu = m_p/m_e$) demonstriert, die durch die Evolution des Higgs-VEV über die Zeit ($v(z)$) angetrieben wird [Chakrabarti et al., 2024]. Theoretische Berechnungen dieser Variation passen innerhalb der Beobachtungseinschränkungen aus Quasar-Absorptionsspektren und liefern Evidenz, dass der mikroskopische Symmetriebrechungs-Ordnungsparameter (v) dynamisch an die makroskopische Expansionsrate gekoppelt bleibt.

Im Krümmungs-Rückgabemodell (CRM Geiger [2026f], siehe auch Geiger [2026d]) ergibt die größte Skala ("Level 0") der Raum-Zeit-Ausrichtung eine tanh-Sättigungskurve als ihre Mean-Field-Lösung. Auf der nächstfeineren Skala ("Level 1") dient das quartische Higgs-Potential als effektive Beschreibung. Beide Phänomene entstehen aus der gleichen zugrunde liegenden Optimierungslogik, die unter verschiedenen Skalen der Grobkörnung operiert.

7.5 Kosmologische Phasenübergänge als sukzessive Nash-Gleichgewichte

Jeder kosmologische Phasenübergang entspricht einem Übergang zwischen Nash-Gleichgewichten:

Übergang	Strategischer Wechsel	Konsequenz
Elektroschwach	Relaxiert in VEV-Konfiguration	Ermöglicht gravitative Klumpenbildung
QCD-Confinement	Relaxiert in Bindungszustandskonfiguration	Erzeugt stabile Protonen-Reservoir
Rekombination	Relaxiert in neutrale-Atom-Konfiguration	Erzeugt CMB-Wärmesenke

Jeder Phasenübergang repräsentiert eine Reduktion reiner strategischer Freiheit (Symmetrierniedrigung) im Austausch gegen eine Erhöhung irreversibler, robuster Entropieproduktion.

8 Die Rolle von Information und Dekohärenz

Während Abschnitt 4 die mathematische Äquivalenz von Quantensuperposition zu gemischten Strategien etablierte, ist es notwendig, die präzise informationale Mechanik zu un-

tersuchen, die die Strategieselection antreibt. In der Standard-Quantentheorie wirkt die Umgebung als passives Reservoir; in FST-I agiert die Umgebung als aktiver, kompetitiver Gegner in einem Nullsummen-Informationsspiel [Valentini & Westman, 2005].

8.1 Dekohärenz als strategische Durchsetzung

Die Dekohärenztheorie liefert den exakten dynamischen Mechanismus, durch den dieses Spiel aufgelöst wird. Während ein Quantensystem evolviert, interagiert es kontinuierlich mit dem umgebenden Vakuum und den Thermalbädern. Diese Interaktion verschränkt den strategischen Zustand des Systems mit den unbeobachtbaren Freiheitsgraden der Umgebung [Schlosshauer, 2007].

Da dem lokalen Beobachter der Zugang zur gesamten universellen Wellenfunktion verwehrt ist, verliert die reduzierte Dichtematrix des Systems rasch ihre Nichtdiagonal-Interferenzterme durch Ausspuren über Umgebungszustände [Lindblad, 1976]. Für mesoskopische Systeme reichen Dekohärenzzeitkalen von $\sim 10^{-23}$ s (stark wechselwirkende Hadronen in einem thermischen Bad) bis $\sim 10^{-17}$ s (molekulare Superpositionen bei Raumtemperatur), was sicherstellt, dass die Strategieselection auf Zeitskalen stattfindet, die weit kürzer sind als jede makroskopische Beobachtung.

8.2 Einselection als Nash-Durchsetzung

Dieser Prozess, genannt Einselection (umgebungsinduzierte Superselektion), ist kein passiver Zerfall; er ist die systematische Durchsetzung des Born-Regel-Gleichgewichts [Zurek, 2003]. Die Umgebung überwacht selektiv bestimmte Observablen (typischerweise solche, die mit dem Wechselwirkungs-Hamiltonian kommutieren, wie Position), und unterdrückt alle gemischten Strategien (Superpositionen), die nicht mit stabilen “Zeigerzuständen” übereinstimmen.

Die Realisierung eines spezifischen Messergebnisses ist daher die thermodynamische Kulmination des Spiels, wobei das informationale Potential einer ausgedehnten, nicht-kollabierten gemischten Strategie irreversibel in einen singulären physikalischen Zustand umgewandelt wird, was eine lokalisierte Spitze in der Entropie erzeugt und den thermodynamischen Payoff sichert [Lindblad, 1976].

9 Verbindungen zu bestehenden Ansätzen

9.1 Entropische Gravitation: Verlinde und Padmanabhan

Verlindes Vorschlag der entropischen Gravitation [Verlinde, 2011] legt nahe, dass Gravitationskräfte aus entropischen Gradienten entstehen. Padmanabhans Programm [Padmanabhan, 2010] leitet gravitationelle Feldgleichungen aus thermodynamischen Identitäten ab. Unser Rahmen erweitert diese Logik auf den gesamten Standardmodell-Parameterraum.

9.2 Umgebungsinduzierte Superselektion: Zurek

Zureks Dekohärenzprogramm [Zurek, 2003] erklärt klassische Emergenz durch Umgebungsüberwachung. Unser Rahmen interpretiert Zeigerzustände als Nash-stabile Strategien, wobei Einselection der Mechanismus ist, durch den nicht-optimale Strategien eliminiert werden.

9.3 Free Energy Principle: Friston

Fristons Free Energy Principle [Friston, 2010] schlägt vor, dass biologische Systeme ihre variationelle freie Energie minimieren. Wir betrachten dies als Spezialfall, der auf der biologischen Skala operiert und seine Struktur von der Teilchenniveau-Optimierung durch Grobkörnung erbt.

Active Inference als stochastisches optimales Kontrollproblem. Active Inference lässt sich als stochastisches optimales Kontrollproblem in den MFG-Rahmen einbetten [Lasry and Lions, 2006, Lasry & Lions, 2007]. Jeder Agent hält interne Überzeugungen $\mu_t \in \mathbb{R}^n$ (hinreichende Statistiken von $q(s|\mu)$) und wählt Aktionen $a_t \in \mathcal{U}$, die Blanket-Zustände modifizieren. Die Dynamik folgt

$$d\mu_t = f(\mu_t, a_t, m_t) dt + \sigma dW_t,$$

wobei m_t die Mean-Field-Verteilung über die Zustände der anderen Agenten ist. Das Kostenfunktional ist die variationelle freie Energie:

$$L(\mu, a, m) = \text{KL}(q(s|\mu) \| p(s|o, a, m)) - \ln p(o|a, m).$$

Die Hamilton–Jacobi–Bellman-Gleichung für die Wertfunktion $V(\mu, t) := \inf_a \mathbb{E}[\int_0^T L dt + \Phi(\mu_T)]$ lautet

$$-\partial_t V = \inf_a [L(\mu, a, m) + \nabla_\mu V \cdot f(\mu, a, m)] + \frac{\sigma^2}{2} \Delta_\mu V.$$

Gekoppelt mit der Fokker–Planck-Gleichung für m ergibt sich ein MFG-System, dessen Fixpunkt (V^*, m^*) dem Nash-Gleichgewicht des Multi-Agenten-Systems entspricht. Wenn die freie Energie additiv zerlegbar ist, $F = \sum_i F_i$, reduziert sich das MFG auf ein Potentialspiel (Annahme 1), was die formale Brücke zwischen Active Inference und dem FST-Rahmen liefert.

9.4 Fine-Tuning-Studien: Adams, Tegmark

Adams [Adams, 2019] und Tegmark et al. [Tegmark et al., 2006] haben den Parameterraum möglicher Universen systematisch erforscht und gangbare Regionen kartiert, in denen stabile Kerne, Atome und Sterne existieren können. Tegmark et al. identifizieren 31 dimensionslose Parameter und zeigen, dass viele in engen Bereichen liegen müssen, damit Strukturen entstehen. Unser Beitrag besteht darin, das organisierende Prinzip zu liefern: die Standardmodell-Parameter liegen nicht nur innerhalb der gangbaren Region, sondern nahe ihrem thermodynamischen Optimum, wie quantitativ durch die Alpha-Scan-Ergebnisse in Abschnitt 10.3 gestützt.

9.5 Alternative Rahmungen und ihre Beziehung zu FST-I

Mehrere alternative Erklärungen für Fine-Tuning müssen berücksichtigt und mit FST-I verglichen werden:

- **Minimale Entropieproduktion (MinEP):** Prigogines Theorem der minimalen Entropieproduktion [Prigogine, 1967] gilt für Systeme nahe dem thermodynamischen Gleichgewicht. Es sagt das Gegenteil von MEPP für gleichgewichtsnahen Zustände

vorher. FST-I behauptet, dass die kosmologische Epoche der Strukturbildung weit vom Gleichgewicht entfernt ist und sich daher im MEPP-Regime befindet; diese Behauptung erfordert Verifikation.

- **Anthropisches Prinzip:** Weinberg [Weinberg, 1987] und andere argumentieren, dass beobachtete Parameter durch Beobachterexistenz selektiert werden, nicht durch Optimierung. FST-I stellt die stärkere Behauptung auf, dass die Parameter an einem thermodynamischen Optimum liegen, nicht bloß im anthropischen Fenster. Der entscheidende empirische Unterschied besteht darin, ob die beobachteten Parameter an der *Grenze* des gangbaren Fensters liegen (konsistent mit anthropischer Selektion) oder an einem inneren *Maximum* von $\mathcal{S}[\vec{p}]$ (konsistent mit FST-I). Dies zu testen erfordert die numerischen Berechnungen, die in Abschnitt 10 beschrieben werden.
- **String-Landscape:** Susskind [Susskind, 2005] schlägt vor, dass die Landschaft möglicher String-Vakua, kombiniert mit ewiger Inflation, eine statistische Erklärung für Fine-Tuning liefert. FST-I erfordert keine Stringtheorie und macht eine distinkte Vorhersage: unter allen gangbaren Parametersätzen (nicht nur anthropischen) sollte die Entropieproduktion nahe den beobachteten Werten ihren Höchstwert erreichen.
- **Kosmologische natürliche Selektion:** Smolin [Smolin, 1992] schlägt vor, dass sich Universen über Schwarze Löcher reproduzieren, wobei Parameter selektiert werden, die die Schwarzloch-Produktion maximieren. Dies liefert zwar einen evolutionären Selektionsmechanismus, leitet jedoch keine dynamischen Gleichungen ab und sagt keine spezifischen Parameterwerte vorher. FST-I ersetzt reproduktive Fitness durch thermodynamische Stabilität als Selektionskriterium und liefert quantitative Vorhersagen.
- **Zellulärer-Automat-Interpretation:** 't Hooft ['t Hooft, 2016] schlägt vor, dass die Quantenmechanik aus einer zugrunde liegenden deterministischen Zellulären-Automat-Dynamik hervorgeht. Während FST-I keine versteckten Variablen einführt, teilt 't Hoofts Programm die Überzeugung, dass die axiomatische Struktur der Quantenmechanik nicht fundamental, sondern aus tieferen (in seinem Fall deterministischen, in unserem thermodynamischen) Prinzipien ableitbar ist. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass FST-I die Quantenstruktur aus Optimierungs- und Stabilitätsbedingungen ableitet, ohne mikroskopischen Determinismus zu erfordern.

Tabelle 1 bietet einen kompakten Vergleich von FST-I mit den wichtigsten alternativen Rahmenwerken, die Fine-Tuning oder den Ursprung physikalischer Gesetze adressieren.

FST-I ist nach unserem Kenntnisstand das einzige Rahmenwerk, das (i) einen konkreten Stabilitätsmechanismus (Nash-Gleichgewicht eines thermodynamischen Spiels) mit (ii) quantitativen Parametervorhersagen (das α -Scan-Plateau bei 98,8 % Entropieoptimalität) und (iii) einem expliziten Falsifikationskriterium (Abschnitt 10) kombiniert. Das anthropische Prinzip und die kosmologische natürliche Selektion liefern Selektionsdruck, aber keine dynamischen Gleichungen; das Free Energy Principle operiert auf der biologischen Skala und wurde nicht auf fundamentale Konstanten erweitert; 't Hoofts Zellulärer-Automat-Programm adressiert den Ursprung der Quantenmechanik, aber nicht die Werte der Standardmodell-Parameter.

Der FST-I-Rahmen kann prinzipiell von diesen Alternativen durch die numerischen Vorhersagen in Abschnitt 10 unterschieden werden. Allerdings wurde diese Unterscheidung noch nicht rechnerisch demonstriert.

Table 1: Vergleich von Rahmenwerken zur Erklärung von Fine-Tuning und dem Ursprung physikalischer Parameter.

Rahmenwerk	Mechanismus	Vorhersagen	Status
Anthropisches Prinzip [Weinberg, 1987]	Beobachterselektion auf Λ	Λ -Schranke; keine Dynamik	Kein falsifizierbarer Mechanismus
Kosmologische natürliche Selektion [Smolin, 1992]	Schwarzloch-Reproduktion selektiert Parameter	Maximiert Schwarzloch-Anzahl	Nicht falsifiziert; keine Dynamik abgeleitet
Free Energy Principle [Friston, 2010]	Variationelle Inferenz minimiert Überaschung	Verhalten auf Agenten-Ebene	Nicht auf fundamentale Physik angewandt
Zellulärer Automat QM [’t Hooft, 2016]	Deterministische Substrate für QM	Diskretheitssignaturen	Keine Parameterselektion
FST-I (diese Arbeit)	Stabilitätsbeschränkte Entropiemaximierung	Nahezu optimales α (98,8 %); Stabilitätshierarchie	Falsifizierbar über Parameterstörung

Remark 4 (Nash-Gleichgewichte als Fixpunkte zweiter Ordnung). Eine tiefere strukturelle Analogie verbindet den FST-I-Rahmen mit der entarteten Störungstheorie und dem Resolventenformalismus, der im eichtheoretischen Ansatz zur Riemannschen Vermutung entwickelt wurde [Geiger, 2026e]. In jenem Kontext sind die spektralen Daten führender Ordnung entartet (viele Konfigurationen erreichen identische Laplace-Limiten), und die Stabilität wird durch Resolventenkopplungen zweiter Ordnung bestimmt, die die Entartung aufspalten. Das Nash-Gleichgewicht des Standardmodells weist die gleiche Architektur auf: in führender Ordnung ist die Entropieproduktionslandschaft flach (mehrere Parametersätze ergeben vergleichbares $\dot{S}$), und die beobachtete Konfiguration wird durch subleadende Kopplungen zwischen Parametersektoren selektiert. Das Nash-Gleichgewicht ist daher kein Optimum, sondern ein *stabiler Fixpunkt zweiter Ordnung*—die einzige Konfiguration, bei der alle resolventenartigen Kreuzkopplungen gleichzeitig nicht-destabilisierend sind. Diese Perspektive verbindet FST-I mit dem umfassenderen “Funktionale Positivität unter Einschränkung”-Programm und liefert eine strukturelle Analogie, motiviert durch die Stabilitätslogik des thermodynamischen Spiels.

10 Testbare Vorhersagen und Falsifizierbarkeit

10.1 Hauptvorhersage: Entropiedominanz des Standardmodells

Conjecture 1 (Entropiedominanz). *Der beobachtete Standardmodell-Parametersatz $\vec{p}_{\text{SM}}$ entspricht einem lokalen Maximum des integrierten Entropieproduktions-Funktional $\mathcal{S}$ innerhalb der strukturell stabilen Region des Parameterraums:*

$$\mathcal{S}(\text{SM}) > \mathcal{S}(\text{SM}') \quad (7)$$

für jeden variierten Parametersatz SM' , wobei $|\Delta p_i| \geq 10\%$ für mindestens einen Parameter p_i , unter strukturellen Stabilitätseinschränkungen (nukleare Stabilität, atomare Bindung, chemische Komplexität).

10.2 Konkrete numerische Tests

P1a: Elektron-zu-Proton-Massenverhältnis (m_e/m_p): Das Durchlaufen von Sternentwicklungs-codes über ein Gitter von Werten sollte ergeben, dass das integrierte ΔS nahe dem beobachteten Wert seinen Höchstwert erreicht. Signifikante Abweichungen zwingen stellare Maschinen in ineffiziente Regime [Adams, 2019].

P1b: Feinstrukturkonstante (α_{EM}): Wir erwarten ein breites Optimierungsplateau nahe dem beobachteten Wert (Tabelle 2 bestätigt $\mathcal{S}/\mathcal{S}_{\max} > 0,92$ für $0,5 \leq \alpha/\alpha_{\text{obs}} \leq 2,0$), mit signifikantem Abfall erst jenseits von $\alpha/\alpha_{\text{obs}} \lesssim 0,5$ oder $\gtrsim 3,0$ aufgrund des Verlusts stabiler chemischer Bindung, atomarer Stabilität oder verkürzter stellarer Lebensdauern.

10.3 Semi-analytisches Sternmodell: Quantitative Ergebnisse

Als *Pilotstudie* für einen ersten quantitativen Test der Entropiedominanz-Vorhersage konstruieren wir ein semi-analytisches Sternmodell, das die integrierte Entropieproduktion $\mathcal{S}_{\text{total}} = \int_0^{t_{\text{MS}}} \dot{S}(t) dt \approx E_{\text{nuc}}/T_{\text{eff}}$ als Funktion der Feinstrukturkonstante α und des Elektron-zu-Proton-Massenverhältnisses m_e/m_p berechnet. Die Näherung $\mathcal{S}_{\text{total}} \approx E_{\text{nuc}}/T_{\text{eff}}$ ist gültig, da die effektive Temperatur eines Hauptreihensterns sich über seine Wasserstoffbrennzeit um weniger als einen Faktor zwei ändert, sodass T_{eff} für diese Abschätzung als näherungsweise konstant behandelt werden kann.

Modellannahmen. Wir betrachten einen Stern mit Sonnenmasse auf der Hauptreihe, modelliert als Polytrop mit Index $n = 3$. Die Kerntemperatur wird selbstkonsistent aus dem Gleichgewicht zwischen Kernenergieerzeugung (dominiert von der pp-Kette mit Gamow-Tunnelfaktor) und radiativem Energietransport (Thomson-Opazität $\kappa \propto m_e^{-2}$) bestimmt. Die Gamow-Energie für Proton-Proton-Fusion ist:

$$E_G = 2m_r c^2 (\pi\alpha)^2 = (\pi\alpha)^2 m_p c^2 \approx 493 \text{ keV} \quad (8)$$

wobei $m_r = m_p/2$ die reduzierte Masse des Proton-Proton-Systems ist, und der Tunnelparameter bei solarer Kerntemperatur $\tau_{\odot} = 3(E_G/4k_B T_c)^{1/3} \approx 13,5$ beträgt. Die Leuchtkraft skaliert als $L \propto T_c^{\nu}$ wobei $\nu = \tau/3 - 2/3 \approx 3,8$ für pp-Ketten-Bedingungen. Die Hauptreihen-Lebensdauer folgt aus $t_{\text{MS}} = E_{\text{nuc}}/L$.

Hinweis zu absoluten Zeitskalen. Das Modell berechnet t_{MS} aus dem gesamten nuklearen Energiereservoir geteilt durch die Leuchtkraft, was Werte ergibt, die von detaillierten Sternentwicklungs-codes (die ~ 10 Gyr für einen Stern mit Sonnenmasse ergeben) um einen Faktor ~ 7 abweichen. Dieser systematische Offset resultiert aus der vereinfachten polytropischen Behandlung (keine Opazitätstabellen, keine konvektive Hülle, keine Metallizitätseffekte). Da alle Einträge in Tabelle 2 mit demselben Modell berechnet werden, sind die *relativen* Trends—insbesondere das Verhältnis $\mathcal{S}/\mathcal{S}_{\max}$ —robust, während die absoluten Zeitskalen nicht direkt mit beobachteten stellaren Lebensdauern verglichen werden sollten.

Alpha-Variation. Tabelle 2 fasst die Ergebnisse der Variation von $\alpha/\alpha_{\text{obs}}$ von 0,25 bis 5,0 zusammen, während m_e/m_p und α_s konstant gehalten werden. Die starke Kopplungskonstante wird konstant gehalten, da ihre Variation die Kernphysik (Bindungsenergien, Fusionspfade) fundamental verändern würde, was vom polytropischen Sternmodell nicht erfasst werden kann. Das Schlüsselergebnis ist, dass die integrierte Entropieproduktion $\mathcal{S}_{\text{total}}$ ein breites Maximum nahe $\alpha/\alpha_{\text{obs}} \approx 1,6$ aufweist, wobei der beobachtete Wert $\mathcal{S}(\alpha_{\text{obs}})/\mathcal{S}_{\max} = 0,988$ erreicht.

Strukturelle Stabilitätseinschränkungen. Das uneingeschränkte Maximum bei $\alpha/\alpha_{\text{obs}} \approx 1,6$ muss gegen physikalische Gangbarkeit bewertet werden: für $\alpha \gtrsim 1/85$ hören

Table 2: Integrierte stellare Entropieproduktion vs. Feinstrukturkonstante. Der beobachtete Wert $\alpha_{\text{obs}} = 1/137$ erreicht 98,8% des uneingeschränkten Maximums.

$\alpha/\alpha_{\text{obs}}$	$L/L_{\odot}$	T_{eff} [K]	t_{MS} [Gyr]	$\mathcal{S}_{\text{total}}$ [J/K]	$\mathcal{S}/\mathcal{S}_{\text{max}}$
0,25	15,52	7026	4,67	$1,247 \times 10^{41}$	0,811
0,50	4,00	6171	18,1	$1,420 \times 10^{41}$	0,924
0,75	1,77	5889	41,0	$1,487 \times 10^{41}$	0,968
1,00	1,00	5772	72,5	$1,518 \times 10^{41}$	0,988
1,25	0,63	5720	114	$1,532 \times 10^{41}$	0,997
1,50	0,44	5701	165	$1,536 \times 10^{41}$	1,000
2,00	0,25	5712	290	$1,534 \times 10^{41}$	0,998
3,00	0,11	5804	640	$1,508 \times 10^{41}$	0,981
5,00	0,04	6043	1813	$1,450 \times 10^{41}$	0,943

stabile Atome schwerer als Eisen auf zu existieren (die Feinstrukturentwicklung bricht zusammen), und für $\alpha \gtrsim 1/60$ verschiebt sich die Triple-Alpha-Resonanz aus ihrem gangbaren Fenster [Adams, 2019]. Wenn diese Einschränkungen angewandt werden, verengt sich das gangbare Parameterfenster auf ungefähr $0,5 \lesssim \alpha/\alpha_{\text{obs}} \lesssim 2,0$, innerhalb dessen der beobachtete Wert nahe dem eingeschränkten Maximum liegt.

Elektronenmasse-Variation: mehrskalige Einschränkungen. Das Sternmodell zeigt eine monotone Zunahme von $\mathcal{S}_{\text{total}}$ mit abnehmender m_e , was das Fehlen einer intrinsischen unteren Grenze für m_e auf der stellaren Skala widerspiegelt (Opazität $\kappa \propto m_e^{-2}$ kontrolliert den Leuchtkraft-Lebensdauer-Kompromiss). Dies ist ein strukturell wichtiges Ergebnis: *stellare Entropieproduktion allein kann m_e/m_p nicht fixieren.*

Der beobachtete Wert wird stattdessen durch mikroskopische Konsistenz einschränkungen auf atomarer und chemischer Skala eingeschränkt. Chemische Bindungsenergien skalieren als $E_{\text{chem}} \sim m_e \alpha^2 c^2$; flüssiges Wasser bei $T \sim 300$ K erfordert $E_{\text{chem}} \gg k_B T$, was eine untere Grenze $m_e \gtrsim 10^{-2} m_{e,\text{obs}}$ ergibt. Strenger noch setzt der Bohr-Radius $a_0 = \hbar/(m_e \alpha c)$ die atomare Längenskala; wenn a_0 die intermolekularen Abstände überschreitet, hört kondensierte Materie auf zu existieren. Diese Einschränkungen erzwingen eine harte untere Grenze bei ungefähr $m_e/m_p \gtrsim 10^{-5} - 10^{-4}$.

Zweidimensionaler Scan. Ein gemeinsamer Scan über α und m_e/m_p bestätigt dieses mehrskalige Bild quantitativ. Das uneingeschränkte 2D-Maximum liegt bei $(\alpha/\alpha_{\text{obs}}, m_e/m_{e,\text{obs}}) \approx (1,24; 0,30)$ mit $\mathcal{S}_{\text{total}} = 3,22 \times 10^{41}$ J/K, was $\mathcal{S}(\text{obs})/\mathcal{S}_{\text{max}}^{2D} = 0,47$ ergibt. Das 2D-Optimum wird von der monotonen m_e -Abhängigkeit dominiert (niedrigere Elektronenmasse $\rightarrow$ geringere Opazität $\rightarrow$ längere Hauptreihendauer $\rightarrow$ mehr kumulative Entropie). Dies bestätigt, dass *stellare Entropieproduktion allein nur α selektiert, nicht m_e/m_p* : die beobachtete Elektronenmasse erfordert zusätzliche Einschränkungen aus der Atom-, Chemie- und Kernphysik. Das hierarchische Selektionsprinzip—bei dem MEPP innerhalb von Fenstern operiert, die durch Konsistenzbedingungen niedrigerer Skalen definiert sind—ist somit nicht nur ein theoretisches Postulat, sondern wird durch explizite Berechnung gestützt.

Innerhalb dieses chemisch erlaubten Fensters operiert die Sternphysik nahe maximaler Entropieproduktion. Somit wird m_e/m_p durch *mehrskalige Kompatibilität* selektiert statt durch ein Einzelskalen-MEPP-Extremum: die engste Einschränkung kommt von der atomaren/chemischen Skala, und größere Skalen (stellar, galaktisch) optimieren innerhalb dieses erlaubten Bereichs. Dieses hierarchische Selektionsprinzip ist eine zen-

trale strukturelle Einsicht des FST-Rahmens (vgl. FST-II [Geiger, 2026b]).

Falsifizierbarkeits-Bewertung. Unter 13 getesteten Parametervariationen ($\pm 10\%$, $\pm 20\%$, $\pm 50\%$, $+100\%$ in sowohl α als auch m_e/m_p) ergeben 7 ein $\mathcal{S} > \mathcal{S}_{\text{obs}}$ im uneingeschränkten Einzelsternmodell. Die Verletzungen bei α sind jedoch klein (maximal 1,2% über dem beobachteten Wert), und alle m_e -Verletzungen treten bei unphysikalisch kleinen Elektronenmassen auf. Wenn strukturelle Stabilitätseinschränkungen aus Atomphysik, Kernstabilität und chemischer Gangbarkeit angewandt werden, nimmt die Anzahl der echten Verletzungen ab. Das 2D-Scan-Ergebnis ($\mathcal{S}(\text{obs})/\mathcal{S}_{\text{max}}^{2D} = 0,47$) demonstriert, dass das uneingeschränkte MEPP-Argument unzureichend ist: die vollständige FST-I-Behauptung erfordert die oben entwickelte hierarchische Einschränkungsstruktur. Ein umfassender Mehrparameterscan unter Einbeziehung aller relevanten physikalischen Einschränkungen ist in Vorbereitung.

10.4 Das Higgs-VEV und kosmologische Kopplung

P2: Das Higgs-VEV steht in quantitativer Beziehung zum kosmologischen Sättigungsparameter Φ_0 . Beide Werte fungieren als Ordnungsparameter und Infrarot-Fixpunkte [Chakrabarti et al., 2024]. Eine entdeckte Korrelation zwischen der Skala der elektroschwachen Symmetriebrechung (246 GeV) und kosmologischen Parametern würde den skaleninvarianten Rahmen unterstützen.

10.5 Neutrinomassen als Optimierungsergebnis

P3: Neutrinomassen sind von Null verschieden, aber minimal, weil sie als effiziente “Entropieventile” in Hochdichte-Kollapsprozessen fungieren.

In Kernkollaps-Supernovae müssen ungefähr 3×10^{53} erg gravitativer Bindungsenergie fast ausschließlich durch Neutrinofluss abgestrahlt werden [Janka, 2012, Burrows, 2013]. Wären Neutrinos strikt masselos, wären sie rein linkshändig (rechtshändige Antineutrinos), was Flavour-Oszillationen ausschließen und damit die Effizienz des Energietransports zwischen verschiedenen Neutrinospezies während des Kollapses verringern würde; wären sie zu massiv, würde Phasenraum-Unterdrückung die Neutrinoleuchtkraft drosseln und die gesamte Energiedissipationsrate reduzieren. Die Sub-eV-Massenskala erlaubt Flavour-Oszillationen, die Energie zwischen allen drei Spezies umverteilen, die Transparenz der Neutrinosphäre optimieren und unkontrollierte kollektive Oszillationen während kritischer Phasen wie des Neutronisierungsbursts verhindern [Johns et al., 2025].

Ihre spezifischen Sub-eV-Massen stellen eine optimierte Konfiguration für Hochdichte-Entropieextraktion dar. **Konkrete Einschränkung:** Die kosmologische Obergrenze für die Summe der Neutrinomassen beträgt $\sum m_\nu < 0,12 \text{ eV}$ (95% C.L., Planck 2018 [Aghanim et al., 2018]). Die FST-I-Vorhersage ist, dass die tatsächlichen Massen nahe der unteren Grenze des entropieeffizienten Fensters liegen, konsistent mit, aber nicht einzigartig vorhergesagt durch diese Grenze. Eine präzise Vorhersage der Massenhierarchie (normal vs. invertiert) oder der leichtesten Neutrinomasse erfordert eine quantitative Berechnung der Kühlungsoptimierung, die noch nicht verfügbar ist. Dies ist testbar mit JUNO, DUNE und zukünftigen kosmologischen Durchmusterungen. Darüber hinaus sagt der Rahmen die Abwesenheit schwer gekoppelter steriler Neutrinos vorher, die das optimierte Kühlventil stören würden.

10.6 Ehrliche Abgrenzung

Der Rahmen sagt derzeit nicht vorher:

- Die exakte Anzahl der Fermionengenerationen
- Die detaillierte Flavour-Mischungsstruktur (CKM- und PMNS-Matrizen)
- Die spezifische mikroskopische Natur von Dunkle-Materie-Kandidaten

Dies spiegelt wider, dass MEPP den gangbaren Parameterraum einschränkt, aber nicht notwendigerweise jeden Freiheitsgrad eindeutig diktiert, wenn mehrere Konfigurationen entartete Payoffs ergeben.

10.7 Strenge Falsifizierbarkeit

Wenn eine theoretische Variation der Standardmodell-Parameter entdeckt wird, die das integrierte Entropieproduktionsfunktional $\mathcal{S}$ signifikant erhöht, während gleichzeitig alle strukturellen Stabilitätseinschränkungen (nukleare Stabilität, atomare Bindung, stellare Langlebigkeit und chemische Komplexität) erhalten bleiben, dann ist die Hypothese, dass das Standardmodell eine stabilitätsselektierte thermodynamische Konfiguration darstellt, falsifiziert. Das semi-analytische Sternmodell (Abschnitt 10.3) zeigt, dass die uneingeschränkte Entropieproduktion bei $\alpha/\alpha_{\text{obs}} \approx 1,6$ ihren Höchstwert erreicht, wobei nur marginal höhere Werte erzielt werden. Die beobachtete Feinstrukturkonstante liegt innerhalb des breiten Plateaus ($\mathcal{S}/\mathcal{S}_{\text{max}} > 0,96$ für $\alpha/\alpha_{\text{obs}} \in [0,75; 3,0]$), konsistent mit Stabilitätsselektion aus einer entarteten Mannigfaltigkeit statt scharfer Optimierung.

Konkret wäre eine falsifizierende Variation eine Parameterstörung δp im Standardmodell-Parameterraum, die (i) alle bekannten Stabilitätseinschränkungen erhält (Vakuumstabilität, BBN-Kompatibilität, stellare Zündung), (ii) die integrierte Entropieproduktion erhöht, $\mathcal{S}[p + \delta p] > \mathcal{S}[p]$, und (iii) nicht durch bestehende experimentelle Schranken ausgeschlossen ist. Die Identifikation einer solchen Störung—oder ein Beweis, dass keine existiert—stellt die zentrale offene Herausforderung dieses Programms dar.

10.8 Einheitliches Stabilitätsprotokoll

Die obigen Falsifizierbarkeitskriterien erfordern ein konkretes, reproduzierbares Testverfahren. Das folgende Protokoll operationalisiert das Resolventenstabilitätskonzept für jedes System innerhalb des FST-Rahmens, mit domänenspezifischen Instanziierungen in FST-I (Teilchenphysik), FST-II (chemische Netzwerke) und FST-III (Proteinfaltung).

Definition 1 (FST-Stabilitätstest). *Gegeben ein System, parametrisiert durch $p \in \mathcal{P}$, besteht der FST-Stabilitätstest aus drei Schritten:*

1. **Störung.** *Anwendung einer Störung δp auf die Gleichgewichtskonfiguration p^* . Die Natur von δp ist domänenspezifisch:*

- *FST-I: δp repräsentiert Variationen der Standardmodell-Parameter (Kopplungskonstanten, Massen, Mischungswinkel).*

- *FST-II: δp repräsentiert Änderungen der Netzwerktopologie oder Reaktionsratenkonstanten.*
- *FST-III: δp repräsentiert Konformationsänderungen oder Punktmutationen in der Aminosäuresequenz.*

2. **Primäre Diagnostik.** Berechnung des Spektralradius $\rho(J)$ des Best-Response-Jacobians $J = I - \eta H$ bei p^* , wobei $H = \nabla^2 S$ die Hesse-Matrix des Potentials ist (Annahme 1). Eichrichtungen werden durch Projektion auf den physikalischen Unterraum ausgeschlossen.

3. **Sekundäre Diagnostik.** Auswertung der Entropieproduktionsrate $\langle \dot{S} \rangle$ als Korrelat, nicht als Definition, von Stabilität.

Das System ist genau dann resolvent-stabil, wenn $\rho(J) < 1$ für alle Nicht-Eich-Moden gilt.

Remark 5 (Falsifizierbarkeit). Der FST-Stabilitätstest liefert zwei testbare Vorhersagen:

- (i) Beobachtete Gleichgewichtskonfigurationen sind resolvent-stabil, d.h. $\rho(J) < 1$ in allen Nicht-Eich-Richtungen.
- (ii) Stabilität und Entropieproduktion sind über den zugänglichen Parameterraum positiv korreliert.

Ein systematisches Fehlen dieser Korrelation oder ein persistentes $\rho(J) > 1$ an einer beobachteten Gleichgewichtskonfiguration würde den Rahmen falsifizieren. Für eine explizite Demonstration im chemischen Kontext siehe das Drei-Spezies-Autokatalyse-Modell in FST-II Geiger [2026b].

10.9 Rechnerische Verifikation: Feinstrukturkonstante

Als unabhängige Prüfung des semi-analytischen Sternmodells (Abschnitt 10.3) implementierten wir ein Gamow-erweitertes numerisches Modell, das die integrierte Entropieproduktion $\mathcal{S}_{\text{total}}$ als stetige Funktion von α auswertet und das Maximum mittels gradientenbasierter Optimierung lokalisiert. Zwei Modellvarianten wurden verglichen: ein *einfaches Skalierungsmodell*, das die Leuchtkraft als Potenzgesetz $L \propto \alpha^4$ ohne kernphysikalische Korrekturen behandelt, und ein *Gamow-erweitertes Modell*, das den α -abhängigen Gamow-Tunnelfaktor für pp-Ketten-Fusion einbezieht. Die Ergebnisse sind in Tabelle 3 zusammengefasst.

Table 3: Rechnerische Verifikation des Entropieproduktions-Maximums bezüglich der Feinstrukturkonstante. Die dimensionslose Koordinate $x_\alpha = \alpha/\alpha_{\text{obs}}$ parametrisiert den Scan; x_{max} bezeichnet die Lage des Entropiemaximums; $\mathcal{S}_{\text{obs}}/\mathcal{S}_{\text{max}}$ ist das Verhältnis der beobachteten Entropieproduktion zu ihrem Maximalwert; $H(\alpha_{\text{obs}})$ ist die Hesse-Matrix (zweite Ableitung) am beobachteten Wert. Skript: `stellar_testbed.py`.

Modell	x_{max}	$\mathcal{S}_{\text{obs}}/\mathcal{S}_{\text{max}}$	$H(\alpha_{\text{obs}})$
Einfache Skalierung	0,658	43,3%	+6,75 (Minimum)
Gamow-erweitert	1,605	98,75%	−0,18 (Maximum)

Das Gamow-erweiterte Modell platziert das Entropieproduktions-Maximum bei $x_\alpha = 1,605$, in Übereinstimmung mit dem Ergebnis der semi-analytischen Tabelle 2 ($x_\alpha \approx 1,5\text{--}1,6$). Die beobachtete Feinstrukturkonstante erreicht 98,75% dieses Maximums. Entscheidend ist, dass die Hesse-Matrix bei α_{obs} den Wert $H = -0,18$ hat, was bestätigt, dass der beobachtete Wert auf der konkaven (Maximum-) Seite der Entropielandschaft liegt. Das einfache Skalierungsmodell, das die Gamow-Tunnelabhängigkeit von α weglässt, ergibt ein qualitativ anderes Bild: das Maximum verschiebt sich zu $x_\alpha = 0,658$ und der beobachtete Wert erreicht nur 43,3% von $\mathcal{S}_{\text{max}}$, mit positiver Hesse-Matrix, die ein lokales Minimum anzeigt. Dieser Vergleich demonstriert, dass die Kernphysik—konkret die exponentielle Empfindlichkeit der Tunnelrate auf α —wesentlich für das MEPP-Argument ist: der Gamow-Faktor erzeugt das breite Maximum nahe α_{obs} , das die Entropiedominanz-Vorhersage nicht-trivial macht.

Das Gamow-erweiterte Modell liefert damit einen ersten quantitativen Test: die beobachtete Feinstrukturkonstante liegt innerhalb von 1,25% des Entropieproduktions-Maximums ($\mathcal{S}_{\text{obs}}/\mathcal{S}_{\text{max}} = 0,9875$), mit negativer Krümmung $H = -0,18$, die ein lokales Maximum bestätigt. Obwohl dieses Ergebnis modellabhängig ist (es beruht auf dem polytropischen Sternmodell und der vereinfachten Gamow-Behandlung), ist die qualitative Schlussfolgerung—dass α_{obs} nahe einem breiten Entropiemaximum sitzt, wenn nukleares Tunneln berücksichtigt wird—strukturell robust.

11 Kosmologische Implikationen und der Zeitpfeil

Das thermodynamische Spiel, das die fundamentalen Teilchensektoren bestimmt, entfaltet sich gegen die dynamisch expandierende FLRW-Metrik. Der FST-I-Rahmen bietet eine heuristische Interpretation von Dunkler Energie und kosmischer Beschleunigung als potenziell konsistent mit großskaliger Entropiemaximierung [Chakrabarti et al., 2024], wobei eine quantitative Ableitung der kosmologischen Konstante aus diesem Prinzip bisher nicht erreicht wurde.

Wenn das Universum seine lokalisierten Taschen entropiearmen nuklearen Brennstoffs erschöpft, steht die Strategie der Entropiemaximierung durch stellare Nukleosynthese vor abnehmenden Renditen. Die spätzeitliche beschleunigte Expansion fungiert als Mechanismus zur schnellen Erweiterung des Phasenraumvolumens, wodurch verhindert wird, dass das System in stagnierendem thermischem Gleichgewicht steckenbleibt.

In diesem Kontext ist der thermodynamische Zeitpfeil konsistent mit der evolutionären Trajektorie des kontinuierlichen Spiels: die Entropieproduktion akkumuliert monoton und liefert eine natürliche Zeitordnung der Spielzustände. Durch die Verknüpfung mikroskopischer teilchenphysikalischer Regeln mit makroskopischer Expansionsdynamik durch skaleninvariante Nash-Equilibrierung stellt FST-I sicher, dass der thermodynamische Imperativ auf allen Ebenen der physikalischen Realität erhalten bleibt.

11.1 Stabilität vs. Maximierung: Die Resolventenperspektive

Das Fine-Tuning-Problem in der Teilchenphysik wird gewöhnlich als Maximierungsrätsel formuliert: Warum scheinen die Standardmodell-Parameter eine bestimmte Größe zu maximieren? Die Resolventenperspektive, als strukturelle Analogie in der eichtheoretischen Reformulierung der Riemannschen Vermutung entwickelt [Geiger, 2026e], reformuliert dies als *Stabilitäts*problem. In führender Ordnung ist die Entropieproduktionslandschaft flach—viele Konfigurationen der Kopplungskonstanten ergeben vergleichbares

$\dot{S}$, wie die Alpha-Scan-Ergebnisse in Tabelle 2 bestätigen, wo $\mathcal{S}/\mathcal{S}_{\max}$ über das gesamte gangbare Fenster $0,5 \lesssim \alpha/\alpha_{\text{obs}} \lesssim 2,0$ oberhalb von 0,92 bleibt. Der beobachtete Wert α_{obs} erreicht 98,8% des Maximums—nicht weil er an einer scharfen Spitze sitzt, sondern weil er einen stabilen Fixpunkt zweiter Ordnung einnimmt, an dem die Kreuzkopplungen zwischen dem starken, schwachen und elektromagnetischen Sektor gleichzeitig nicht-destabilisierend sind.

Diese “Stabilitätsselektion zweiter Ordnung” liefert eine konkrete Alternative sowohl zum Landscape-Ansatz (der ein riesiges Multiversum von String-Vakua postuliert) als auch zur anthropischen Argumentation (die nur Lebensfähigkeit, nicht Optimalität erfordert). Im Landscape-Bild sind die Standardmodell-Parameter ein zufälliger Griff aus $\sim 10^{500}$ Vakua; in FST-I sind sie die einzige Konfiguration, bei der Störungen in jedem einzelnen Parameter— α_{EM} , α_s oder m_e/m_p —sich durch gekoppelte Sektoren ausbreiten, ohne Instabilitäten wie die Diproton-Katastrophe, die Triple-Alpha-Verstimmung oder den Atomkollaps auszulösen. Das fein abgestimmte Erscheinungsbild ist ein Artefakt der Projektion dieser mehrdimensionalen Stabilitätsbedingung auf Einparameterquerschnitte: jeder Querschnitt sieht scharf abgestimmt aus, aber der volle Parameterraum enthält einen einzigen robusten Fixpunkt. MEPP wirkt nicht als Maximierungsprinzip, das den globalen Entropie Gipfel selektiert, sondern als Stabilitätsfilter, der das resolventenstabile Gleichgewicht innerhalb der entarteten Mannigfaltigkeit nahezu optimaler Konfigurationen identifiziert.

11.2 Status der Behauptungen

Tabelle 4 klassifiziert die zentralen Behauptungen dieses Papers nach epistemischem Status.

12 Schlussfolgerung

Diese Arbeit schlägt eine vereinigende Interpretation der fundamentalen Physik vor, die auf einem einzigen organisierenden Prinzip basiert: thermodynamische Optimierung unter strategischer Interaktion. Innerhalb dieses Rahmens wird das Standardmodell nicht als willkürliche Sammlung von Parametern betrachtet, sondern als eingeschränktes Gleichgewichtsergebnis eines mehrskaligen Optimierungsspiels.

Auf Teilchenebene wird die Quantenmechanik als Gleichgewicht gemischter Strategien uminterpretiert, wobei das Pfadintegral als Nash-Selektor fungiert, der nicht-optimale Strategien durch destruktive Interferenz unterdrückt. Die Born-Regel wird über Envariance als einzige Gleichgewichtsverteilung umgedeutet—eine konzeptuelle Uminterpretation, keine neue Herleitung. Symmetriebrechung wird als Phasenübergang zwischen Gleichgewichten uminterpretiert, bei dem veränderte äußere Bedingungen symmetrische Konfigurationen destabilisieren und das System in Richtung entropieproduzierender Attraktoren treiben. Fine-Tuning ist in dieser Sicht kein Mysterium, das erklärt werden muss, sondern die erwartete Signatur einer optimierten Lösung.

Entscheidend ist, dass dieser Rahmen die formale Struktur der etablierten Physik nicht modifiziert. Es werden keine neuen Teilchen, Kräfte oder dynamischen Gesetze eingeführt. Stattdessen liegt der Beitrag in der Identifizierung einer gemeinsamen Optimierungslogik, die bekannte Phänomene über Skalen hinweg organisiert. Die Standardmodell-Parameter werden als Nash-optimales Werkzeugset für Entropieproduktion in einem Universum interpretiert, das durch thermodynamische Einschränkungen regiert wird.

Table 4: Status der Behauptungen. ETABLIERT: bewiesene oder weithin akzeptierte Ergebnisse, die hier zitiert werden; KONJEKTUR: neue, aber testbare Behauptungen; SPEKULATIV: Framework-Vorschläge ohne direkten empirischen Test.

Behauptung	Status	Evidenz / Referenz
Nash-Gleichgewicht / Mean-Field-Spieltheorie	ETABLIERT	Nash (1950); Lasry & Lions (2007)
MEPP als heuristisches Organisationsprinzip	ETABLIERT	Martyushev & Seleznev (2006); Kleidon (2010)
Born-Regel über Envariance	ETABLIERT	Zurek (2003, 2005); umstrittener Geltungsbereich
Diproton-Katastrophe & Triple-Alpha-Sensitivität	ETABLIERT	Adams (2019)
Quanten-Strategie-Korrespondenz (kommutative Spezialisierung)	ETABLIERT	Abschn. 4; diagonale Reduktion von Lindblad-OT auf Lasry-Lions; Kohärenzen erfordern nichtkommutative Erweiterung
SM-Parameter als Nash-Gleichgewicht des Entropiespiels	KONJEKTUR	Conjecture 1; nur Pilotstudie
Stellare Entropie peakt nahe α_{obs} (98,8%)	KONJEKTUR	Tabelle 2; Einkanal-, Einstern-Modell
Resolventenstabilität als Fine-Tuning-Erklärung	KONJEKTUR	Abschn. 11; strukturelle Analogie, keine Hesse-Matrix berechnet
Symmetriebrechung als Phasenübergang zwischen Gleichgewichten	KONJEKTUR	Abschn. 7; Neuinterpretation bekannter Physik
Neutrinomassen als Entropieventil-Optimierung	SPEKULATIV	P3; keine quantitative Massenvorhersage
Higgs-VEV-kosmologische Sättigungs-Verbindung	SPEKULATIV	P2; keine Ableitung von Λ aus MEPP
Kosmologische Beschleunigung als Entropiestrategie	SPEKULATIV	Abschn. 11; nur heuristisch

Der Ansatz ist explizit falsifizierbar. Wenn Parametervariationen, die strukturelle Stabilität erhalten, gefunden werden, die die integrierte Entropieproduktion erhöhen, scheitert der Rahmen. Eine erste semi-analytische Pilotstudie zeigt, dass die beobachtete Feinstrukturkonstante 98,8% der maximalen stellaren Entropieproduktion erreicht—ein quantitatives Ergebnis, das mit nahezu optimaler Abstimmung konsistent ist. Diese Pilotstudie auf den gesamten Standardmodell-Parameterraum zu erweitern, bleibt die zentrale rechnerische Herausforderung.

Dieses Paper repräsentiert den ersten Schritt eines umfassenderen Forschungsprogramms. Die unmittelbar nächsten Schritte sind, nach Priorität geordnet:

1. **Mehrparameter-Stellarscan (kritisch):** Erweiterung des semi-analytischen Modells auf gleichzeitige Variation von α_s , G_F und m_u/m_d unter Einbeziehung der Kernstabilitätsgrenzen aus [Adams, 2019]. Dies ist der direkteste Weg, die Entropiedominanz-Vermutung über die hier präsentierten Einzelparameter-Ergebnisse hinaus zu testen.
2. **Hesse-Analyse (kritisch):** Berechnung der Stabilitätsmatrix zweiter Ordnung $\partial^2 \mathcal{S} / \partial p_i \partial p_j$ am beobachteten Parameterpunkt, um die Resolventenstabilitäts-Vermutung quantitativ zu testen. Eine negativ-definite Hesse-Matrix in allen Nicht-Eichrichtungen wäre der stärkste Nachweis für den Rahmen.
3. **Mehrkanalentropie:** Einbeziehung gravitativer (Strukturbildung), chemischer (molekulare Komplexität) und nuklearer (Nukleosynthese-Ausbeute) Entropiekanäle über die Sternstrahlung hinaus.
4. **Vollständige Sternentwicklungscode:** Ersetzung des polytropischen Modells durch MESA-artige Sternentwicklungssimulationen mit nicht-standardmäßigen nuklearen Parametern.

Wenn erfolgreich, deutet dieses Bild darauf hin, dass physikalische Gesetze auf verschiedenen Skalen eine gemeinsame Optimierungslogik teilen, anstatt unabhängig voneinander konstruiert zu sein—eine Hypothese, die formale Validierung durch das oben skizzierte Berechnungsprogramm erfordert. Fine-Tuning hört auf, ein Problem zu sein, und wird zu einer Diagnose: eine Spur des Gleichgewichts in einem thermodynamischen Spiel, das vom Quantenvakuum bis zu den größten kosmischen Strukturen reicht.

References

- Aghanim, N. et al. (Planck Collaboration) (2018). Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. *Astronomy & Astrophysics*, 641, A6. arXiv:1807.06209.
- Adams, F. C. (2019). The degree of fine-tuning in our universe—and others. *Physics Reports*, 807, 1–111. arXiv:1902.03928.
- Crooks, G. E. (1999). Entropy production fluctuation theorem and the nonequilibrium work relation for free energy differences. *Physical Review E*, 60, 2721–2726.
- Dewar, R. C. (2003). Information theory explanation of the fluctuation theorem, maximum entropy production and self-organized criticality in non-equilibrium stationary states. *Journal of Physics A: Mathematical and General*, 36(3), 631.

- M. F. Djete and N. Touzi (2026). On Approximate Nash Equilibria in Mean Field Games. arXiv:2601.20910.
- Grinstein, G. & Linsker, R. (2007). Comments on a derivation and application of the “maximum entropy production” principle. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 40(31), 9717.
- Bousso, R. & Polchinski, J. (2000). Quantization of four-form fluxes and dynamical neutralization of the cosmological constant. *JHEP*, 06, 006.
- Valentini, A. & Westman, H. (2005). Dynamical origin of quantum probabilities. *Proc. R. Soc. A*, 461(2053), 253–272. arXiv:quant-ph/0403034.
- Friston, K. (2010). The free-energy principle: a unified brain theory? *Nature Reviews Neuroscience*, 11, 127–138.
- Friston, K., Kilner, J. & Harrison, L. (2006). A free energy principle for the brain. *Journal of Physiology – Paris*, 100, 70–87.
- Kleidon, A. & Lorenz, R. D. (eds.) (2004). Non-equilibrium Thermodynamics and the Production of Entropy: Life, Earth, and Beyond. *Springer*.
- Kleidon, A. (2010). The Maximum Entropy Production Principle. *Entropy*, 12, 613–630.
- Abel, C. R. (2023). The quantum foundations of utility and value. *Phil. Trans. R. Soc. A*, 381, 20220286.
- Maity, A. K. (2024). Quantum strategies and economic equilibrium. arXiv:2402.13395.
- Lindblad, G. (1976). On the generators of quantum dynamical semigroups. *Communications in Mathematical Physics*, 48, 119–130.
- Martyushev, L. M. & Seleznev, V. D. (2006). Maximum entropy production principle. *Physics Reports*, 426, 1–45.
- Martyushev, L. M. (2010). The maximum entropy production principle: two basic questions. *Phil. Trans. R. Soc. B*, 365(1545), 1333–1334.
- J.-M. Lasry and P.-L. Lions (2006). Jeux à champ moyen. I – Le cas stationnaire. *Comptes Rendus Mathématique*, 343(9), 619–625. DOI: 10.1016/j.crma.2006.09.019.
- Lasry, J.-M. & Lions, P.-L. (2007). Mean field games. *Japanese Journal of Mathematics*, 2(1), 229–260.
- Padmanabhan, T. (2010). Thermodynamical aspects of gravity. *Rep. Prog. Phys.*, 73, 046901.
- Feynman, R. P. & Hibbs, A. R. (1965). *Quantum Mechanics and Path Integrals*. McGraw-Hill.
- Kleinert, H. (2009). *Path Integrals in Quantum Mechanics, Statistics, Polymer Physics, and Financial Markets* (5th ed.). World Scientific.
- Pramanik, P. (2024). Consensus as a Nash equilibrium of a stochastic differential game. *Ada Academica*.

- Busemeyer, J. R. & Bruza, P. D. (2012). *Quantum Models of Cognition and Decision*. Cambridge University Press.
- Eisert, J., Wilkens, M. & Lewenstein, M. (1999). Quantum games and quantum strategies. *Physical Review Letters*, 83(15), 3077–3080.
- Chakrabarti, S., Anagha V., Ganesh, S. & Menon, V. (2024). A cosmological reconstruction of the Higgs vacuum expectation value. *Eur. Phys. J. C*, 84, 1250. arXiv:2409.15962.
- Schlosshauer, M. (2007). *Decoherence and the Quantum-to-Classical Transition*. Springer.
- Jaynes, E. T. (1957). Information theory and statistical mechanics. *Physical Review*, 106(4), 620–630.
- Janka, H.-T. (2012). Explosion mechanisms of core-collapse supernovae. *Annual Review of Nuclear and Particle Science*, 62, 407–451.
- Burrows, A. (2013). Colloquium: Perspectives on core-collapse supernova theory. *Reviews of Modern Physics*, 85(1), 245–261.
- Johns, L., Richers, S. & Wu, M.-R. (2025). Neutrino oscillations in core-collapse supernovae and neutron star mergers. *Ann. Rev. Nucl. Part. Sci.*, 75, 399. arXiv:2503.05959.
- Smolin, L. (1992). Did the Universe evolve? *Classical and Quantum Gravity*, 9, 173–191.
- Susskind, L. (2005). *The Cosmic Landscape*. Little, Brown.
- Tegmark, M. et al. (2006). Dimensionless constants, cosmology, and other dark matters. *Phys. Rev. D*, 73, 023505.
- ’t Hooft, G. (2016). *The Cellular Automaton Interpretation of Quantum Mechanics*. Springer, Fundamental Theories of Physics, Vol. 185.
- Busch, P., Heinonen, T. & Lahti, P. (2007). Heisenberg’s uncertainty principle. *Physics Reports*, 452(6), 155–176.
- Peskin, M. E. & Schroeder, D. V. (1995). *An Introduction to Quantum Field Theory*. Addison-Wesley. (Ch. 20, electroweak symmetry breaking).
- Verlinde, E. (2011). On the origin of gravity. *JHEP*, 04, 029.
- Weinberg, S. (1987). Anthropic bound on the cosmological constant. *Phys. Rev. Lett.*, 59, 2607.
- Egan, C. A. & Lineweaver, C. H. (2010). A larger estimate of the entropy of the universe. *ApJ*, 710, 1825.
- Zurek, W. H. (2003). Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical. *Rev. Mod. Phys.*, 75, 715–775.
- Zurek, W. H. (2005). Probabilities from entanglement, Born’s rule from enviance. arXiv:quant-ph/0405161.

- Schlosshauer, M. & Fine, A. (2005). On Zurek’s derivation of the Born rule. *Foundations of Physics*, 35, 197–213. arXiv:quant-ph/0312058.
- Schlosshauer, M. & Fine, A. (2005). On Zurek’s derivation of the Born rule. *Foundations of Physics*, 35, 197–213. arXiv:quant-ph/0312058.
- Geiger, L. (2026). Functional Stability Theory II: Chemical Stability and Autocatalytic Selection. Preprint.
- Geiger, L. (2026). The Riemann Hypothesis Part III: The Analytical Rank-Finite Certificate. *Zenodo preprint*, March 2026.
- Geiger, L. (2026). Even Dominance of the Weil Quadratic Form: Spectral Analysis, Computer-Assisted Proof, and the Resolvent Gap Theorem. *Zenodo preprint*, March 2026.
- Geiger, L. (2026). The Renormalized Free Energy Framework: A Unified Resolution of Structural Bottlenecks. *FST Framework Paper*, 2026.
- Geiger, L. (2026). The Curvature Relaxation Model. *Zenodo preprint*, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.18728936.
- Nash, J. F. (1950). Equilibrium points in n -person games. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 36(1), 48–49.
- Paltridge, G. W. (1975). Global dynamics and climate—a system of minimum entropy exchange. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 101(429), 475–484.
- Prigogine, I. (1967). *Introduction to Thermodynamics of Irreversible Processes* (3rd ed.). Wiley Interscience.
- Sawada, Y., Daigaku, Y. & Toma, K. (2025). Maximum entropy production principle of thermodynamics for the birth and evolution of life. *Entropy*, 27(4), 449. DOI: 10.3390/e27040449.

KI-Offenlegung

Diese Arbeit wurde von Claude (Anthropic) bei der Literatursynthese, mathematischen Verifikation und Texterstellung unterstützt. Alle wissenschaftlichen Behauptungen, originalen Argumente und theoretischen Beiträge liegen in der alleinigen Verantwortung des menschlichen Autors. Kein KI-System ist als Koautor gelistet.